COMPUTACIÓ QUÀNTICA

LA TECNOLOGIA DEL FUTUR

Treball de Recerca

Autora: Aina Fernández González

Curs 2022/2023

2n de Batxillerat A

Institut Puig de la Creu

Castellar del Vallès

13 de desembre de 2022

Al meu pare,

per tantes pluges d'idees i tantes hores d'organització.

ABSTRACT

The importance given to quantum computing in recent years is amazing. Not only research centers are curious about this innovative technology, but also big companies, which can see through a new opportunity to gain money or upgrade their business in the beginning of a new era. Quantum computers: big gold structures hold the promise to improve our present issues with quantum's properties thanks to the so-called qubits. But also the big quantum revolution it's creating, the apparition of quantum cryptography or the development of a new world for quantum technologies are the proof. The current and future impact of quantum computing is the main focus on this project, as well as the deep study of it's meaning.

RESUMEN

La importancia que la computación cuántica está recibiendo estos los últimos años es asombrosa. No solo los centros de investigación sienten curiosidad por descubrir esta nueva tecnología, también grandes empresas que ven en ella una nueva oportunidad para ganar dinero o mejorar sus negocios ante lo que podría ser el inicio de una nueva era. Los computadores cuánticos: grandes armatostes dorados que prometen la mejora de muchos problemas de la actualidad y que utilizan las propiedades de la cuántica en su propio beneficio gracias a los llamados cúbits. Y no solo eso, también la gran revolución cuántica que está provocando, es evidente con la aparición de la criptografía cuántica o el desarrollo de un nuevo mundo de tecnologías cuánticas. La repercusión actual y futura de la computación cuántica es el tema de foco en este trabajo, así como el estudio en profundidad de su significado.

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ **11**

1.1 Objectiu i motivacions 11

1.2 Metodologia 12

2. PASSAT: Quins són els fonaments de la computació quàntica? **13**

2.1 Recorregut històric per la Mecànica Quàntica 13

2.1.1 Limitacions de la Física Clàssica al món microscòpic 13

2.1.1.1 Experiment de la Doble Escletxa 15

2.1.2 Naixement de la Mecànica Quàntica i els seus impulsors 18

2.1.2.1 Llei de Planck 18

2.1.2.2 El Model Atòmic de Bohr 20

2.1.2.3 Dualitat Ona-Corpuscle 21

2.1.2.4 L'equació de Schrödinger 22

2.1.2.5 Principi d'Exclusió de Pauli 24

2.1.2.6 Principi d'Incertesa de Heisenberg 24

2.2 Mecànica quàntica aplicada a la tecnologia moderna 26

2.2.1 Les ones electromagnètiques 27

2.2.2 Els semiconductors 30

2.3 Origen de la computació quàntica 32

3. PRESENT: Com funciona un ordinador quàntic? **36**

3.1 La base de la computació quàntica 36

3.1.1 Els qubits 36

3.1.2 Superposició 39

3.1.3 Entrellaçament 40

3.1.4 Col·lapse de la funció d'ona 43

3.2 Portes quàntiques 44
3.2.1 Porta d'Hadamard 46
3.2.2 Porta X 46
3.2.3 Porta Y 47
2.2.4 Porta Z 47
2.2.5 Porta SWAP 48
3.3 La computadora quàntica de Deutsch 49
3.3.1 Màquina de Turing 49
3.3.2 Màquina de Turing quàntica 50
3.4 Els algorismes quàntics 52
3.4.1 Algorisme de Deutsch-Jozsa 52
3.4.2 Algorisme de Shor 53
3.4.3 Algorisme de Grover 54
3.5 Funcionalitat de la computació quàntica 55
3.5.1 Avantatges de la computació quàntica 55
3.5.2 Desavantatges de la computació quàntica 56
3.5.3 Aplicacions pràctiques per la computació quàntica 57
3.6 Infraestructura d'un ordinador quàntic 59
3.7 Comunicació quàntica 61
3.7.1 Teleportació quàntica 61
3.7.1.1 Teleportació d'un ésser humà 62
3.7.2 Criptografia quàntica 63
3.7.2.1 Criptografia 64
3.7.2.2 Protocols de criptografia Quàntica 67
4. FUTUR: Què ens depararan les tecnologies quàntiques? 69
4.1 Ordinadors quàntics a temperatura ambient 69
4.2 Els primers sensors quàntics programables 72

4.3 Transmissió acústica de dades 73

4.4 L'ordinador quàntic Osprey: el primer de 433 qubits 74

4.5 Dinàmica de forats de cuc transitables en un processador quàntic 76

4.6 Dels primers ordinadors quàntics europeus s'està construint a Barcelona 78

Fig. 37: Imatge del Barcelona Supercomuting Center 78

4.7 Computació quàntica per la recerca de matèria fosca 80

5. PRÀCTICA: Simulació del protocol de criptografia quàntica BB84 81

5.1 Polarització dels fotons 82

5.2 Procediment teòric 85

5.3 Muntatge de la simulació 88

5.4 Desenvolupament pràctic del protocol 90

6. CONCLUSIONS 93

7. BIBLIOGRAFIA 95

1. INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest treball és comprendre i avaluar l'estat de desenvolupament de les tecnologies quàntiques en l'actualitat, més específicament, de la computació quàntica.

Tot va començar fa aproximadament un any, recordo les nombroses notícies d'actualitat que tractaven sempre el mateix tema, alguna cosa que anomenaven "computadors quàntics". *"Un nom molt atractiu"* vaig pensar inicialment. Tot i que la meva curiositat anava *in crescendo* amb el temps, les meves respostes no. No em va ser difícil d'adonar-me que aquest camp tecnològic estava molt poc avançat i que, fins i tot, en moltes ocasions, alguna informació es contradeia amb alguna altra.

Per aquest motiu, vaig decidir centrar la investigació del meu treball de recerca en entendre la "veritat" de tot allò que llegia, esbrinar si les notícies més sensacionalistes eren realitat i, de pas, aclarir potser els pensaments dels futurs lectors d'aquest projecte.

1.1 Objectiu i motivacions

Durant el treball, analitzaré els diferents aspectes dintre d'un ordinador quàntics: tractaré temes com l'arquitectura, l'algorísmia, les utilitats, i altres aspectes rellevants. També analitzaré els projectes a futur relacionats amb les tecnologies quàntiques per treure una valoració final, on exposaré el seu possible desenvolupament i la meva opinió al respecte.

El que em va motivar a tractar un tema tan innovador com és la computació quàntica, és la meva curiositat per descobrir el complex món de la física i, a nivell més personal, la meva passió per la ciència-ficció, que va ser possiblement el que em va portar a llegir aquell primer article relacionat amb el tema en qüestió. Va ser

en aquest punt on em vaig adonar que aquesta seria l'oportunitat ideal per involucrar-me en un projecte on demostrar les meves habilitats de recerca i, de pas, aprendre una mica de quàntica.

1.2 Metodologia

El meu projecte està dividit en quatre parts. Les tres primeres dedicades a l'estudi teòric del tema a tractar i l'última que desenvolupa la part pràctica.

Amb relació a la part teòrica, l'estructura és la mateixa que un cronograma: passat, present i futur. A l'apartat de passat, tractaré la ciència prèvia al desenvolupament de les computadores quàntiques, és a dir, estudi de la mecànica quàntica a escala històrica, repercussions i inici de la computació quàntica. A l'apartat de present, analitzaré en profunditat el funcionament d'un ordinador quàntic. I, finalment, a l'apartat de futur exposaré les últimes notícies relacionades amb el progrés de la computació quàntica.

Per recavar la informació necessària per a l'execució del projecte es requereix una àmplia investigació en diferents publicacions científiques, llibres de divulgació científica així com a llocs digitals de reconeguda trajectòria. Durant el procés, és important estar en contacte amb experts en la matèria per consolidar i completar tota la recerca i evitar caure en informacions irrellevants o errònies.

Per poder realitzar la pràctica, es requereix accés a un centre d'investigació, ja que aquest tipus de tecnologies no es poden desenvolupar en l'àmbit domèstic, per falta de coneixements i materials.

2. PASSAT

Quins són els fonaments la computació quàntica?

2.1 Recorregut històric per la Mecànica Quàntica

Abans d'endinsar-nos en el desconegut món de la computació quàntica cal saber d'on bé aquesta, els seus orígens més profunds i la gran revolució que es va haver de donar fa només un segle. A l'interior d'un ordinador quàntic les lleis físiques com nosaltres les coneixem no es compleixen i, en canvi, hi apareixen unes altres de diferents. A continuació faré una explicació per comprendre el complex camp de la mecànica quàntica.

2.1.1 Limitacions de la Física Clàssica al món microscòpic

Tot comença a principis del segle XIX, la física coneguda fins al moment ja fa temps que ha quedat "obsoleta" i mostra llacunes en quant ens endinsem al món microscòpic. L'era moderna que Galileo Galilei va començar el 1623 amb la descripció matemàtica del moviment dels cossos, o la introducció de conceptes com la gravetat o la força, estava a punt de ser reemplaçada per iniciar la nova era de la física.

Que, a més, va donar el gran esclat amb el físic Isaac Newton i la seva Llei de la Gravitació Universal, resolent així la qüestió científica més gran de l'època. És en aquest context en què s'inicia l'era de l'aplicació de la física newtoniana i la creació de màquines complexes. El pensament determinista va agafar més força a partir d'aquest moment, els pensadors buscaven ara una realitat única i objectiva. El llegat de Newton va impactar en tots els aspectes de la societat.

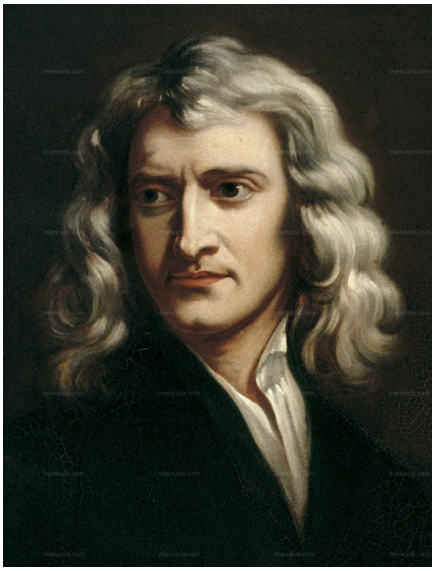

Fig. 1: Retrat del físic Isaac Newton

A mesura que passa el temps, els avenços científics continuen. Encara que alguns aspectes en el camp de l'electromagnetisme eren molt desconcertants. Molts científics van tractar de trobar solució a les "falles" que començava a mostrar la física de Newton. Això va terminar el 1905 amb l'arribada de la Teoria especial de la relativitat, creada per Albert Einstein. El replantejament complet de l'espai i el temps va deixar calmar la situació.

Per altra banda, la mecànica clàssica també mostrava anomalies en tractar a les escales microscòpiques. Va començar a mitjan segle XIX, noves observacions mostraven problemes amb el comportament predit dels gasos. Cada vegada era més evident que la mecànica no explica correctament el comportament dels cossos atòmics i subatòmics.

Un dels experiments que van marcar la diferència durant el canvi s'anomena l'experiment de la doble escletxa.

2.1.1.1 Experiment de la Doble Escletxa

L'experiment de la doble escletxa va ser introduït pel científic anglès Thomas Young el 1801, tot i que la formulació actual és ben diferent, aquest demostra que la llum i la matèria poden mostrar característiques tant d'ones com de partícules definides clàssicament, a més, mostra la naturalesa probabilística darrere els fenòmens de la mecànica quàntica.

La formulació original buscava demostrar la naturalesa ondulatòria de la llum de la següent forma.

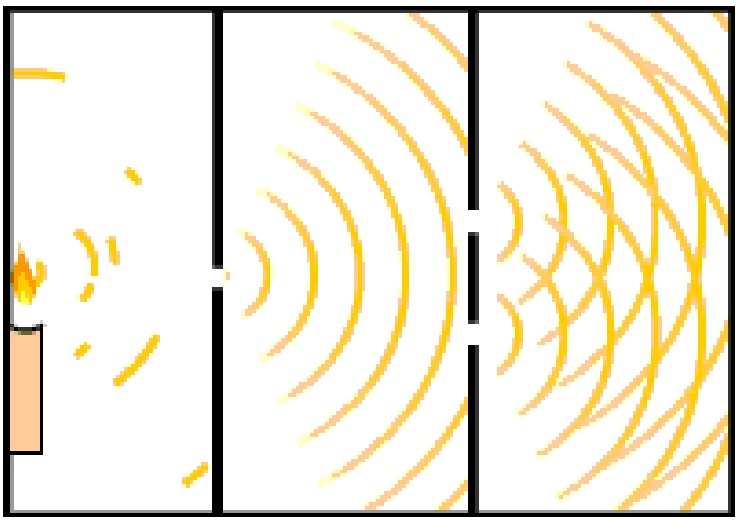

Fig 2: Model de la propagació d'ones

Aquesta imatge simula l'experiment original i, com podem observar, la llum que s'està propagant (en forma d'ona) en arribar a la doble escletxa torna a crear ones, però aquesta vegada des de dos punts, com si tinguéssim dues fonts de llum. Aquest comportament característic de les ones crea un patró d'interferència concret format per una sèrie de línies. D'altra banda, si en comptes de llum haguéssim fet servir una sèrie de bales (imitant així les partícules) hauríem trobat un patró compost

per dues úniques línies. D'aquesta manera, Young va demostrar que la llum és una ona.

En canvi, a la segona part de l'experiment, on s'observa la interferència de les ones, en comptes de treballar amb llum o bales, es dispararan feixos d'electrons que quedaran "incrustats" a la paret.

Per sorpresa dels científics de l'època, després de disparar una gran quantitat d'electrons el que es va obtenir va ser una imatge amb múltiples franges, i no només dues. Es va pensar que això es devia a algun tipus de xoc entre electrons a l'hora de llençar-los tots junts, per això es va repetir l'experiment d'un en un: el resultat va ser el mateix.

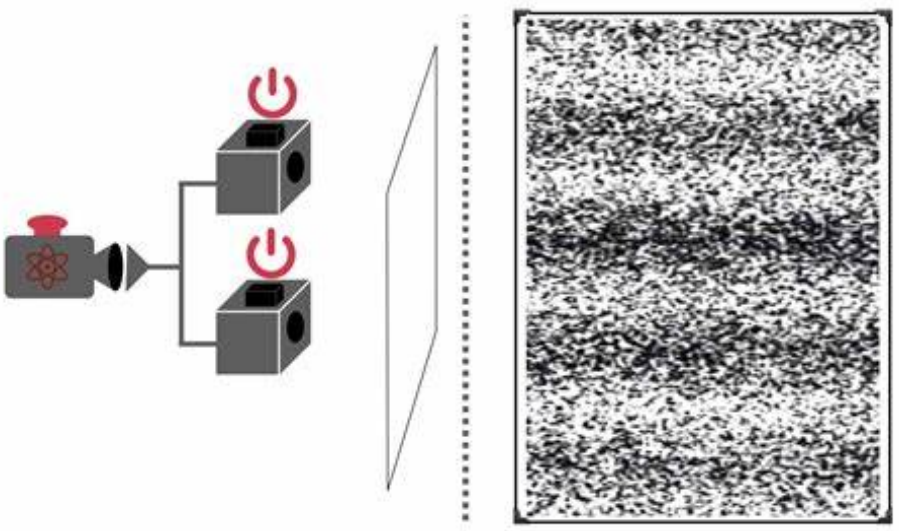

Fig 3: Resultat de l'experiment amb múltiples franges

L'única explicació d'aquest succés era que cada electró, en arribar a la doble escletxa, adquiria propietat d'ona i passava per les dues entrades alhora (com si es dupliqués), després interferia amb si mateix fins a arribar a la paret. Això explicava l'aparició de franges múltiples, sorprenentment semblava que l'electró es veia afectat per les dues escletxes alhora.

Finalment, es va decidir col·locar un dispositiu a cada escletxa per veure com podia l'electró passar per dos llocs alhora. Es va repetir tot el procés partícula a partícula i el resultat va ser encara més desconcertant: es van obtenir únicament dues franges, i no múltiples com en els casos anteriors.

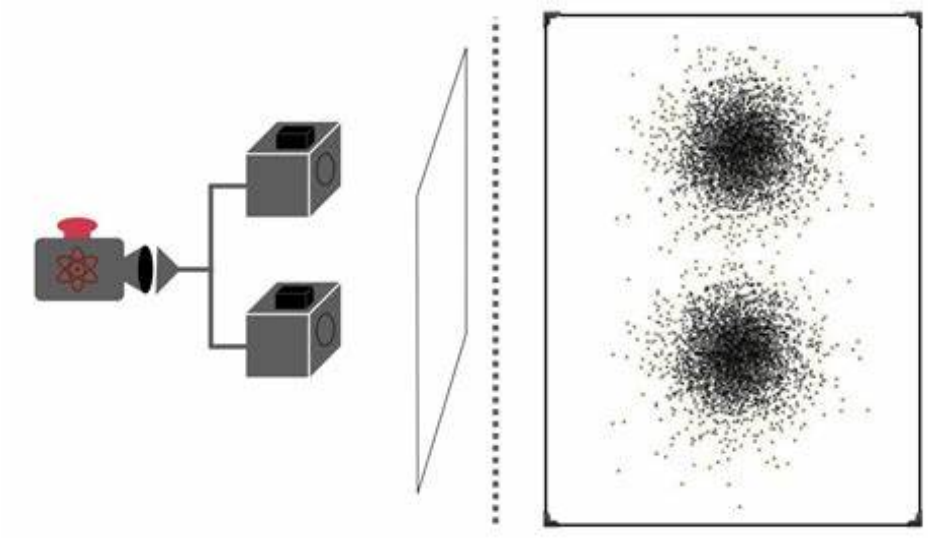

Fig 4: Resultat de l'experiment amb dues franges individuals

Aquest experiment va revolucionar la física i va demostrar que el simple fet d'observar o mesurar un electró feia que aquest es "decidís" (o col·lapsés) entre una de les dues escletxes per tal d'assolir un resultat diferent de les altres ocasions.

2.1.2 Naixement de la Mecànica Quàntica i els seus impulsors

2.1.2.1 Llei de Planck

El Premi Nobel Max Planck va ser un físic alemany nascut a Gotinga l'any 1858. És a més considerat un dels fundadors de la teoria quàntica. Planck era originari d'una família amb gran tradició acadèmica. Tot i que va dubtar a l'hora d'escollir la seva carrera, ja que se li havia dit que “quedava poc per descobrir”, finalment es va graduar de la carrera de física a la Universitat de Munic.

Els descobriments de Planck, que van ser verificats posteriorment per altres científics, van representar el naixement d'un camp totalment nou de la física, conegut com a mecànica quàntica.

L'any 1900 el físic va publicar un postulat on mostrava la Llei de Planck que, a grans trets, substitueix les dues antigues lleis usades en el càlcul d'ones (unes d'altes i d'altres de baixes freqüències). En aquesta llei el físic va descobrir que la radiació no és emesa ni absorbida de forma contínua, sinó en petites quantitats que va denominar quants de llum. Aquests quants augmentarien d'energia gràcies a la freqüència de la llum i a la coneguda constant que rep el nom del seu descobridor: la constant de Planck.

$$h = 6,63 \times 10^{-34}\ J \cdot s$$

Aquest valor representa el quàntum elemental d'acció, és a dir, el valor mínim que pot prendre una magnitud.

Poc després es va viure el gran any d'Albert Einstein: 1905. Durant aquest període el científic alemany va publicar ni més ni menys que quatre articles dignes cadascun d'un premi Nobel. S'hi explicava el moviment brownià, la relativitat especial, l'equivalència massa-energia i l'efecte fotoelèctric. La majoria dels articles no són rellevants pel tema a tractar, però una curiositat és que el fenomen pel qual Einstein va aconseguir el seu Nobel l'any 1921 no va ser per la Teoria de la Relativitat, sinó per les seves explicacions sobre l'efecte fotoelèctric, fet que aprofundirem tot seguit.

Einstein va ajuntar l'explicació fotoelèctrica de Heinrich Hertz, que deia que l'energia dels fotons emesos no depèn de la intensitat sinó de la freqüència, i el descobriment dels quàntums de Planck. D'aquesta manera, augmentar la intensitat de la llum només produeix un augment de "paquets", cosa que fa que saltin més electrons però amb la mateixa energia.

Einstein va continuar treballant en aquest nou món de la física fins que anys després, el treball d'altres científics com Werner Heisenberg o Erwin Schrödinger (dels quals parlarem més tard) el van escandalitzar, generant el seu rebuig cap a aquests nous descobriments. El naixement de la mecànica quàntica portava un món il·lògic per als humans on l'atzar jugava un gran paper. Einstein no va acceptar aquestes investigacions i ho va manifestar amb la seva famosa frase: "Déu no juga als daus".

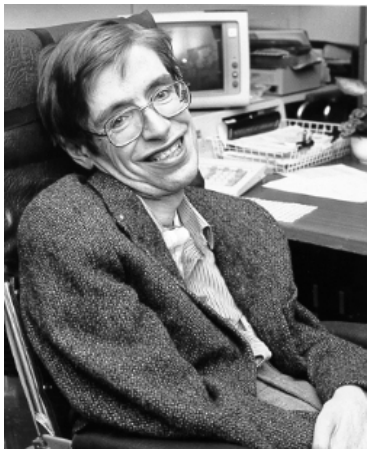

Fig 5: Fotografia de Stephen Hawking

La qual seria anys després refutada pel científic Stephen Hawking, amb la seva també famosa frase: "Déu no només juga als daus, sinó que a vegades els llença on no els podem veure".

2.1.2.2 El Model Atòmic de Bohr

El model atòmic de Bohr és el primer on s'introdueix la quantització[1] i, per tant, es pot considerar una altra fita en el descobriment de la mecànica quàntica. El científic va formular el seu model basant-se en una sèrie de postulats[2]:

I. Els electrons, en girar al voltant del nucli, ho fan només en certes òrbites definides.

II. Mentre els electrons giren al nivell d'energia corresponent, no irradien cap mena d'energia electromagnètica.

III. Quan un electró absorbeix energia pot saltar a un altre nivell de més energia, però en baixar de nivell emetrà energia en forma de quants.

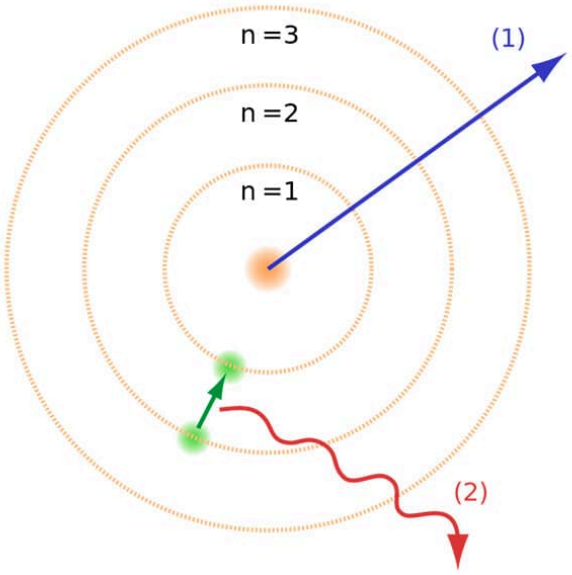

Fig. 6:

(1) Energia d'òrbites en augment

(2) Un electró emet energia en forma quants

[1] Quantització: procediment matemàtic per construir un model quàntic per a un sistema físic a partir de la descripció clàssica.
[2] Postulat: principi que s'admet com a veritat sense necessitat que sigui demostrat.

En definitiva, el que aquest model afirma és que un canvi d'òrbita per l'electró, suposa l'emissió d'energia en forma de quants. A més, va solucionar alguns elements problemàtics a l'antic model atòmic de Rutherford. Aquests problemes, sorgits de la mecànica clàssica, prediuen que els electrons alliberen radiació mentre orbiten un nucli, generant així àtoms molt inestables.

2.1.2.3 Dualitat Ona-Corpuscle

La naturalesa de la llum és un misteri que els grans científics fa mil·lennis que intenten descobrir. Per un bàndol, tenim personatges com Aristòtil, Newton, Descartes o Einstein donant suport a la idea que la llum són partícules, també anomenades corpuscles, i formant així raigs. I per l'altre tenim personatges com Fresnel, Maxwell o Huygens, qui creuen que la llum són ones, com el so o les onades del mar, i que, per tant, es desplacen en totes les direccions com si fossin onades per un mitjà teòric anomenat èter. Els diferents descobriments i fites han fet que la balança es decanti més cap a un costat o cap a l'altre.

Recordant l'experiment de la doble escletxa, esmentat a la primera part de la introducció, ens adonarem que perquè la llum creï aquests patrons d'interferència aquesta ha de ser una ona. Un gran descobriment que es veuria opacat pel treball d'Einstein sobre l'efecte fotoelèctric.

Com ja es va esmentar, aquest explica que l'increment de l'energia dels electrons no és degut a la intensitat, sinó a la freqüència. És a dir, l'energia de la llum es troba en paquets, els fotons. Per tant, la llum també ha de ser una partícula: el fotó. En aquest cas, la llum què és? Una ona o una partícula?

La sorprenent resposta és que totes dues. I això és el que significa la dualitat ona-partícula, dependent de l'experiment a què sotmetem la llum, es manifestarà en forma d'ona o de corpuscle. Va ser introduït pel francès Louis-Victor de Broglie a la

seva tesi doctoral a principis del segle XX. El treball del qual estava basat en els d'Einstein i Planck.

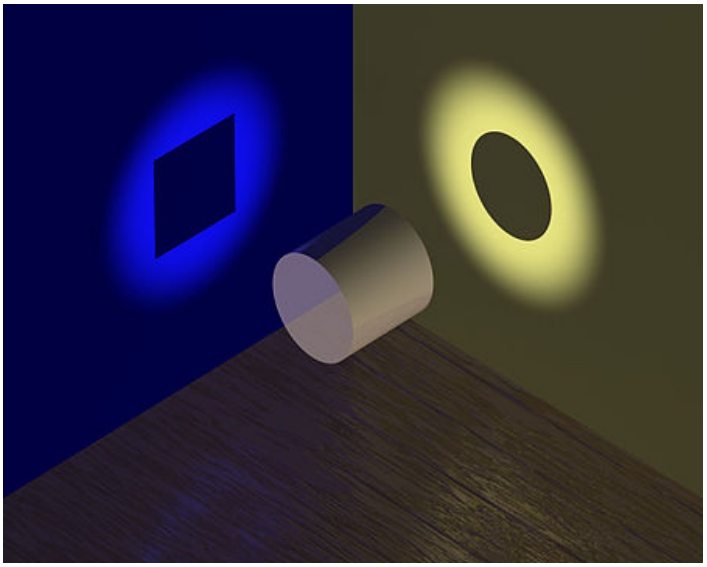

Fig. 7: Exemple gràfic del funcionament de la dualitat ona-partícula, podem observar dues figures diferents d'un mateix fenomen.

2.1.2.4 L'equació de Schrödinger

Erwin Schrödinger, un dels majors representants a la mecànica quàntica, va desenvolupar el 1905 l'equació que esdevindrà un dels pilars fonamentals d'aquest camp de la física.

L'equació descriu l'evolució temporal de la funció d'ona, obtenint la probabilitat de trobar la partícula en una regió de l'espai. Les partícules en estat quàntic no tenen un lloc definit, és quan interaccionem amb elles quan es defineixen i es produeix el col·lapse de la funció d'ona.

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2\vec{\nabla}^2}{2m} + V\right)\psi$$

Negacionisme Quàntic: El gat de Schrödinger

Després de la interpretació de Copenhagen *(Niels Bohr, 1927)* tant Erwin Schrödinger com Albert Einstein comencen a replantejar-se la veracitat de tots aquests descobriments.

La interpretació permetia fets tan irracionals com la indeterminació de la posició de les partícules o la seva velocitat.

El fet que aquestes partícules no estiguessin definides mentre no interactuen amb el món macroscòpic va portar a Einstein a formular la següent frase: *"Em nego a pensar que la Lluna no hi és quan no la miro"*.

Un any més tard comença un intercanvi de "cartes" entre els dos científics. Aquí, els dos homes intenten derrocar la interpretació de Copenhaguen i mostrar-ne les falles.

Durant un d'aquests intercanvis, Schrödinger proposa un experiment mental conegut com *"El Gat de Schrödinguer":*

> Tenim un àtom radioactiu que es desintegra quànticament, per tant, la seva funció d'ona inclou dos estats alhora: desintegrat i no desintegrat. Formant així una superposició. Ara bé, si posem aquest àtom en un detector de partícules radioactives, el qual activa una trapa que allibera un verí, aquesta estarà oberta i tancada.
>
> I si finalment posem un gatet en una caixa al costat d'aquest mecanisme el gat estarà… Viu i mort alhora. Quan obrim la caixa, col·lapsem la funció d'ona i forcem al gat a romandre en un dels dos estats: viu o mort.

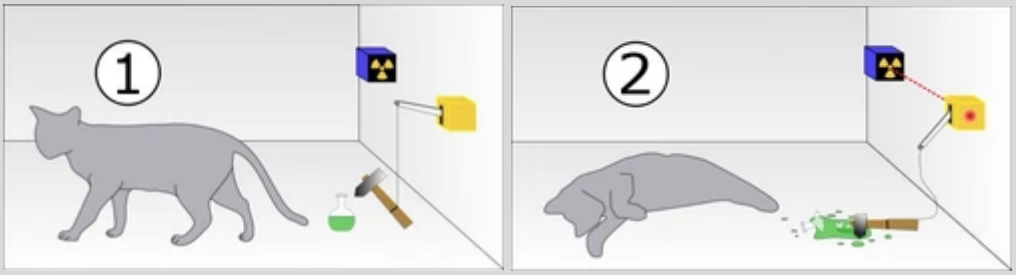

Fig. 8: Paradoxa del gat de Schrödinger:

Aquí tenim la paradoxa del gat de Schrödinger: a partir d'una cadena d'esdeveniments aparentment correctes, ens porta a una gran contradicció. En aquest cas, el científic buscava criticar idees per a ell extravagants com la superposició, demostrant amb aquest experiment que les falles de la mecànica quàntica.

Avui dia està comprovat que la superposició existeix i tenim resposta a la incoherència aparent que Schrödinger proposa. Això ho devem a la decoherència: explica que un objecte quàntic, en interactuar amb un macroscòpic, col·lapsa la seva funció d'ona i se'n torna un de clàssic.

El gat inicialment es troba a l'estat de superposició de viu i mort, encara que en interactuar amb les molècules de l'aire o el terra de la mateixa caixa es defineix en un dels dos estats. De fet, ja s'ha calculat en un laboratori el temps que dura el gat a l'estat de superposició i es tracta únicament de 10^{-65} segons.

D'aquest experiment mental, se'n va suggerir temps després la paradoxa de l'amic de Wigner. Una extensió de la paradoxa del gat de Schrödinger que introdueix a més un problema cos-ment.

Wigner deixa la caixa i el gat amb un company; aleshores, quan col·lapsa la funció d'ona? Quan l'amic de Wigner obre la caixa, o quan Wigner entra a l'habitació on hi ha l'amic que li diu el resultat?

Com podem observar es presenta una qüestió més profunda, ja que juga amb el significat de la consciència. A més, si la nostra resposta és que la funció d'ona col·lapsa en entrar a la cambra, aquesta continuació de successos es pot allargar infinitament. Aquí es troba la paradoxa.

2.1.2.5 Principi d'Exclusió de Pauli

Segons la mecànica quàntica els dos tipus de partícules elementals existents són els fermions *(partícules de matèria)* i els bosons (*partícules portadores de forces fonamentals*).

El principi d'exclusió va ser enunciat per Wolfgang Ernst Pauli el 1925. Aquest estableix que no hi poden haver dos fermions al mateix lloc i amb el mateix estat quàntic. En canvi, els bosons no segueixen aquest principi.

Una altra de les implicacions d'aquesta regla és que els electrons, els quals són de tipus fermió, creen les diferents capes al voltant del nucli de l'àtom. Quan la primera capa d'electrons està plena, i tenint en compte el principi de Pauli, la resta haurà de passar a una capa superior, i així successivament.

2.1.2.6 Principi d'Incertesa de Heisenberg

El Principi d'Incertesa o Relació d'Indeterminació sorgeix el 1925 gràcies al científic Werner Heisenberg. Aquest principi determina la impossibilitat que determinats parells de magnituds físiques observables i complementaris siguin coneguts amb precisió arbitrària. Dit amb unes altres paraules, com més certesa es busca a determinar la posició d'una partícula, menys se'n coneix el moment lineal i, per tant, la velocitat. Això també s'aplica als parells d'energia-temps o posició-longitud d'ona, per exemple.

Com a resultat, si aquesta definició és correcta, estaríem afirmant que com més precisa sigui la mesura sobre la posició d'un objecte quàntic, menys en sabrem la velocitat. I viceversa.

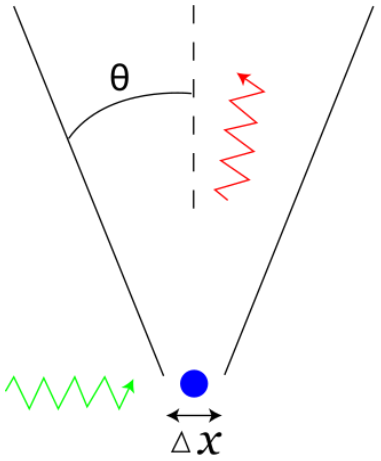

Fig. 9: Aquesta és una explicació gràfica del principi d'indeterminació de Heisenberg

Un descobriment molt més profund del que pot semblar a primera vista, aquest principi canvia completament les regles del joc "clàssic" en què ens trobàvem. En forma d'analogia, és la peça final per completar el gran trencaclosques que determina les bases de la mecànica quàntica.

Malgrat tot, el fet que es treballi amb indeterminacions o incerteses porta moltes vegades a la confusió a l'hora d'explicar-ho. És possible que s'interpreti erròniament pensant que aquestes variacions siguin degudes a la poca precisió en els instruments o coneixements intel·lectuals que tenim i no en què aquests fenòmens són donats per la mateixa naturalesa ondulatòria de les partícules.

El gran descobriment de Heisenberg ve acompanyat d'un canvi de mentalitat per a tots els científics, uns posicionant-se a favor i d'altres, com ja vam veure amb Schrödinger i Einstein, en contra. Des d'aquest moment de la història, la ciència passa de ser un coneixement precís (en la teoria, no a la pràctica) a un basat únicament en probabilitats.

2.2 Mecànica quàntica aplicada a la tecnologia moderna

El segle XX està replet de descobriments, per un costat els científics queden perplexos davant el món quàntic que està sent revelat i, per l'altre, els enginyers i els inventors ja treballen amb l'electricitat, la telefònica o el cinema. Algunes tecnologies com la computació es van desenvolupar tan de pressa degut a les guerres o les amenaces d'aquestes, va haver-hi molt avenços científics associats a la investigació i al desenvolupament militar, com la computació electrònica, la radiocomunicació, el radar o la gravació de so.

Avui en dia sabem que pràcticament totes les tecnologies que utilitzem diàriament funcionen gràcies a la mecànica quàntica. Un exemple és el wifi que necessitem per connectar-nos a la xarxa.

Faré un repàs general dels invents o descobriments més importants que sabem que fan servir principis quàntics per funcionar correctament.

2.2.1 Les ones electromagnètiques

Com ja hem vist, a les primeres dècades del segle XX, la física clàssica queda superada per la física quàntica, la qual cosa termina definint la radiació electromagnètica com un fenomen quàntic i no mecànic. És, per tant, la comprensió de les lleis de la radiació electromagnètica, i les derivacions pràctiques i utilitàries d'aquesta, el que a poc a poc dona peu al sorgiment de la tecnologia làser i moltes altres. Si bé ja es coneixia, des de feia aproximadament un segle, l'existència del camp electromagnètic, és des de l'assentament de la quàntica que es pot entendre amb exactitud les característiques de l'electromagnetisme, augmentat l'eficiència dels invents que funcionen gràcies a aquest.

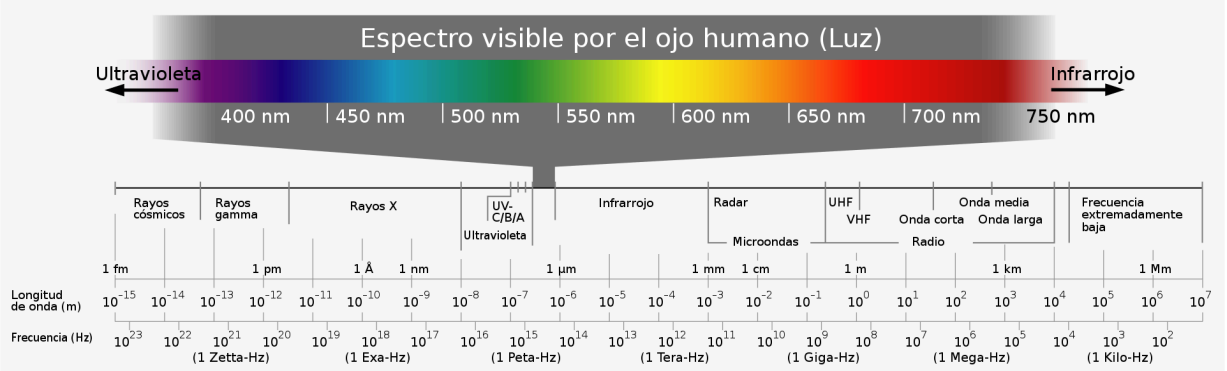

Fig. 10: Espectre complet de l'energia electromagnètica classificat per la longitud d'ona

Com es pot observar, classifiquem les ones electromagnètiques en nou grups diferents. Depenent del grup, ens hi podem beneficiar d'una forma diferent durant el nostre dia a dia.

- Els **raigs gamma** provenen del sol o d'altres llocs de l'espai exterior. Són també els de més alta energia i, per tant, els més perillosos, la gran part d'aquesta radiació és absorbida per l'atmosfera abans d'impactar amb nosaltres.

- Els **raigs X**, de menor intensitat, són principalment utilitzats al camp mèdic de la radiologia, aprofiten la capacitat dels raigs X de penetrar els teixits del cos humà per generar impressions d'aquest mateix.

- La **radiació ultraviolada** pràcticament no és perjudicial pel nostre cos, tot i que s'ha demostrat que una exposició prolongada sí que pot causar problemes. El seu ús és molt variat, podem destacar el seu paper a la medicina, per exemple per curar malalties dermatològiques a nounats, o en l'àmbit estètic, per conservar el bronzejat durant més temps.

- La **llum visible** és la que tots nosaltres coneixem i que permet als objectes agafar un color o un altre.

- La **radiació infraroja**, podem percebre-la quan ens exposem directament als rajos del sol o en estar a prop d'un objecte amb una elevada temperatura.

  La fibra òptica utilitza làser de radiació infraroja. El funcionament és el següent: s'envien una sèrie de polsos de llum làser (coherent[3]) per un cable de fibra òptica (cables cristal·lins més fins que un cabell, d'aquesta forma els electrons queden atrapats dins el cable). Aquest mètode de transmissió d'informació és essencial pel nostre dia a dia, per exemple, la velocitat d'internet es dona gràcies a la fibra òptica.

[3] Llum coherent: Quan tots els fotons estan a la mateixa freqüència.

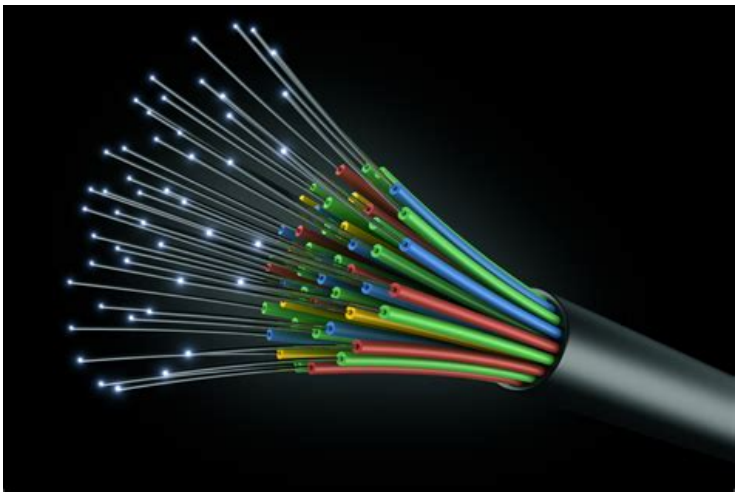

Fig. 11: Aquest cable conté desenes de fibres òptiques al seu interior

- La **radiació de les microones** ha agafat popularitat en els últims anys a causa del seu ús, cada cop més extens, en el món de les telecomunicacions. Els radars de seguiments meteorològics, de velocitat o de tràfic aeri utilitzen aquests tipus d'ones. A més, les microones tenen una peculiaritat: a certes longituds d'ona són capaços de fer vibrar les molècules d'aigua i d'aquesta forma augmentar la seva temperatura. Gràcies a això s'empren molt per escalfar aliments i altres materials.

- Les ones de radiofreqüència abasten longituds d'ona molt grans (algunes d'elles de més de 100.000 km) i freqüències molt dèbils. El seu principal ús és el de la transmissió d'informació per ràdio i radar.

2.2.2 Els semiconductors

Un semiconductor és un element que es comporta com un conductor o com un aïllant depenent de factors com el camp elèctric, la temperatura o la pressió.

Aquesta característica fa als semiconductors essencials pel funcionament d'alguns aparells electrònics com el transistor o els díodes.

Fig. 12: Aquest és el silici, el semiconductor més utilitzat

Algunes propietats d'aquests materials es van observar durant el segle XIX i, de forma empírica, va aparèixer la primera aplicació pràctica l'any 1904 amb la creació del detector de galena, un receptor de ràdio molt primitiu. Quaranta anys després, els avenços científics van permetre a un grup de científics inventar el transistor: un dispositiu capaç de donar pas a corrent en resposta a uns senyals elèctrics. Funciona com una espècie d'interruptor. L'aparell va ser essencial pel desenvolupament dels xips, els quals podem trobar dins de ràdios, televisors o ordinadors.

Avui en dia no és necessari fer un experiment per trobar els elements que componen un transistor, els càlculs en mecànica quàntica poden donar-nos una imatge detallada de l'estructura dels àtoms que formen part dels semiconductors.

D'altra banda, un dels grans pilars de les energies renovables, l'energia solar, funciona gràcies a l'ús d'elements semiconductors. La base d'aquest procés es troba a les cèl·lules fotovoltaiques: dispositius electrònics que permeten transformar la llum en electricitat mitjançant l'efecte fotoelèctric i s'aprofiten de semiconductors que es veuen afectats per la il·luminació.

Fig. 13: Conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que formen panells solars

2.3 Origen de la computació quàntica

La tecnologia avui dia suposa el centre de les nostres vides, acostumats als avenços científics i tecnològics, no podem imaginar-nos una realitat on no disposem d'aquests artefactes. No només a l'electrònica, també tot el que suposa: l'internet, la ciberseguretat, la intel·ligència artificial, etc. Tots aquests són camps que no paren de créixer en importància i popularitat.

Paral·lelament, ha nascut un conjunt de noves tecnologies que no para de créixer. Parlo de la informació o comunicació quàntica, una àrea d'estudi de la física i l'enginyeria que comprèn l'anàlisi, processament i transmissió de la informació a partir de principis de la mecànica quàntica. El desenvolupament d'aquesta es basa en la criptografia quàntica i la computació quàntica, tot i que també abasta altres camps.

De fet, va ser ja a la dècada dels 60, quan el físic Rolf Landauer es va qüestionar sobre les limitacions de la tecnologia. Avui dia fem transistors cada cop més petits i compactes i la realitat és que sí que hi ha un límit: quan els transistors arriben a l'escala dels nanòmetres i es comencen a veure afectats pels successos quàntics. En aquests casos, les regles del joc canvien quan entrem al món microscòpic i coses com electrons travessant "parets" no és cap cosa estranya.

Estic parlant de l'efecte túnel, una característica de la naturalesa ondulatòria d'aquestes partícules. Al món clàssic, la reacció natural després d'un objecte contra un cos és que aquest xoca i rebota; en canvi, quan parlem d'electrons hi ha la possibilitat que una part dels electrons "travessi" les parets en què estan confinats.

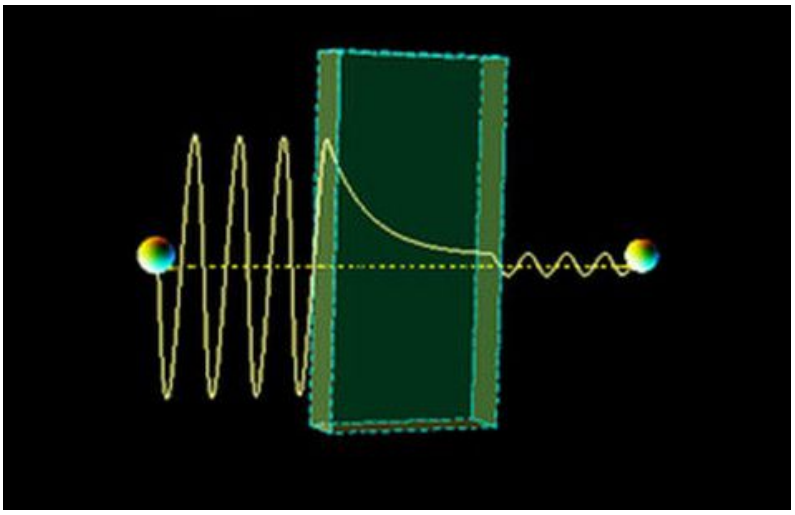

Fig. 14: Exemple gràfic d'una partícula travessant una barrera de potencial[4]

L'any 1982, Richard Feynman proposava l'ús de fenòmens quàntics per realitzar càlculs computacionals i exposava que gràcies a la naturalesa quàntica alguns càlculs es farien amb molta més rapidesa que amb un ordinador convencional. De fet, va ser ell qui va idear la computadora quàntica de Feynman. Aquesta és un equivalent a una màquina de Turing, però quàntica, més endavant aprofundiré en aquest tema. El 1985 David Deutsch va descriure la primera computadora quàntica universal, capaç de simular qualsevol altre computador quàntic. D'aquesta forma va sorgir la idea que un computador quàntic podria executar diferents algorismes quàntics.

Bonillo[5] (2013) esmenta:

"Al llarg dels anys 90 la teoria va començar a plasmar-se a la pràctica, i apareixen els primers algorismes quàntics, les primeres aplicacions quàntiques i les primeres màquines capaces de dur a terme càlculs quàntics. El 1993 Dan Simon mostrava l'avantatge que tindria un computador quàntic davant d'un de tradicional en comparar el model de probabilitat clàssica amb el quàntic. Les seves idees van servir com a base per al desenvolupament d'alguns algorismes d'autèntic interès pràctic, com ara el de Shor. També el 1993, Charles Bennett descobreix el

[4] Barrera de potencial: l'energia necessària perquè un element clàssic travessi la barrera.
[5] Bonillo, Vicente Moret. (2013), *Principios fundamentales de la computación cuántica.* Universitat de la Coruña.

teletransport quàntic, que obre una nova via de recerca cap al desenvolupament de comunicacions quàntiques.

Entre 1994 i 1995 Peter Shor va definir l'algoritme que porta el seu nom i que permet calcular els factors primers de números a una velocitat molt més gran que en qualsevol computador tradicional. A més, el seu algorisme permetria trencar molts dels sistemes de criptografia utilitzats actualment. El seu algorisme va servir per demostrar a una gran part de la comunitat científica, que observava incrèdula les possibilitats de la computació quàntica, que es tractava d'un camp de recerca amb un gran potencial. A més, un any més tard, va proposar un sistema de correcció d'errors al càlcul quàntic."

Després d'anys de recerca, experimentació i pràctica surt l'any 2011 el primer computador quàntic comercial, presentat per l'empresa D-Wave System i venut a Lockheed Martin, una companyia aeroespacial i militar estatunidenca per 10 milions de dòlars. Com hem vist, aquesta tecnologia avança molt ràpidament. S'estima que en uns 10 o 12 anys es podran comercialitzar els primers sistemes quàntics "assequibles".

Fig.15: Així es veu la computadora quàntica de D-Wave Systems

Molts investigadors indiquen que la importància de la computació quàntica creix exponencialment, tot això pot suposar un canvi en la societat com també ho va ser la tecnologia clàssica en el seu moment. S'ha demostrat, que els ordinadors quàntics poden superar i amb escreix les tasques d'alguns ordinadors convencionals. Tanmateix, la realitat és que aquest tipus de tecnologia no pot executar totes les tasques que pot la convencional i mostra alguns defectes.

3. PRESENT

Com funciona un ordinador quàntic?

3.1 La base de la computació quàntica

Tota tecnologia està construïda sobre unes bases, tant teòriques com pràctiques. En aquesta secció, exposaré els fonaments necessaris per entendre el marc teòric de la computació quàntica.

Tractaré les propietats quàntiques que fan possible el funcionament de l'ordinador: la superposició i l'entrellaçament. A més, de la unitat més fonamental: el qubit.

3.1.1 Els qubits

Els qubits són la unitat bàsica d'informació d'un ordinador quàntic i els bits el seu equivalent a la tecnologia convencional.

Si pensem en un ordinador clàssic, sabem que aquest està compost d'arxius i de programes; tots aquests estan formats alhora d'informació que l'ordinador gestiona a base d'uns i zeros. Més concretament, per l'ordinador, en un circuit elèctric, el "0" significa que no passa corrent, i l'"1" que sí que hi passa. Una sèrie d'aquests nombres forma el que coneixem com a codi binari.

Gràcies a l'ús de portes lògiques[6] podem operar amb aquest codi i aconseguir tota mena de resultats que, posteriorment, els programes informàtics utilitzaran realitzar els diferents processos.

En el cas dels ordinadors quàntics, el funcionament és similar: la manipulació d'un codi binari per tal d'obtenir una sèrie de resultats. La gran diferència es troba en el procés, en aquest cas, en comptes d'utilitzar corrent ho farem amb elements que es veuen afectats per la física quàntica i que poden prendre únicament dos valors (vist des del món clàssic), com pot ser:

- La polarització d'un fotó
- L'espín d'una partícula
- La posició d'un àtom atrapat dins d'un potencial de doble pou
- L'estat d'un electró dins d'un àtom

Ara bé, la màgia del qubits es troba en el fet que, en ser quàntics, pateixen un dels efectes de la seva naturalesa probabilística: la superposició. M'explico, aquests bits quàntics no només es poden trobar en estat "0" i "1", sinó que es poden trobar superposats en infinits estats, fins que col·lapsa la funció d'ona i són forçats a determinar-se entre un dels dos dígits.

Podem modificar les probabilitats de trobar el qubit en un estat o un altre, fins i tot podem fer que aquestes combinacions siguin negatives o imaginàries (amb nombres complexos). El que acabo d'afirmar es pot visualitzar amb l'esfera de Bloch: la representació geomètrica d'un qubit.

[6] Porta lògica: dispositiu electrònic que opera basant-se en una sèrie de relacions lògiques.

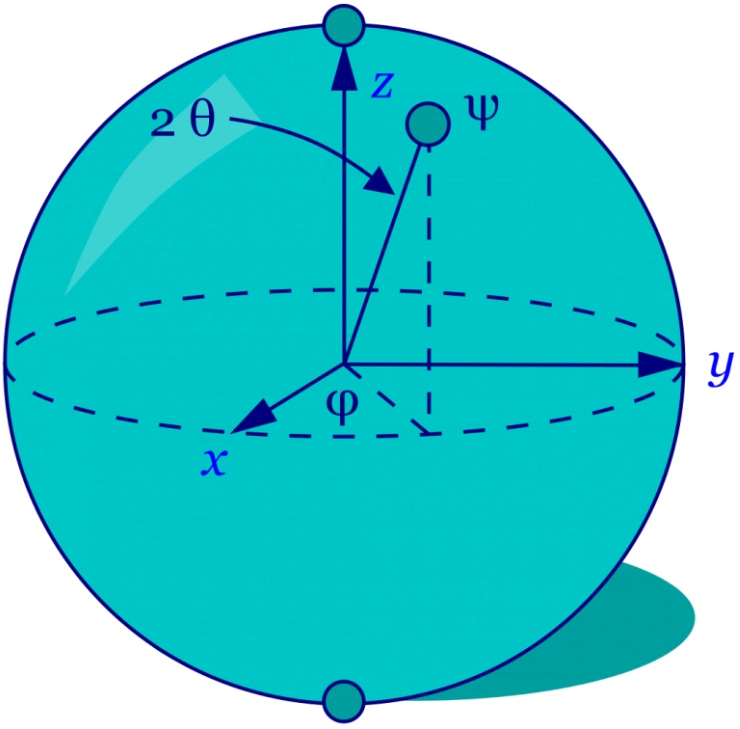

Fig. 16: Representació d'una esfera de Bloch

3.1.2 Superposició

El qubit en computació quàntica es basa en un sistema de dos estats $|0\rangle$ i $|1\rangle$. Fent servir una aproximació de la fórmula de Schrödinger, obtenim l'equació general de la funció d'ona:

$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Si preparem un sistema simètric, tindrem una probabilitat equivalent en qualsevol dels dos estats. L'equació normalitzada de dos estats ha de complir:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

En condicions normals, un sol qubit tindrà un 50% de possibilitats de col·lapsar en "0" o en "1". Això ho podem expressar matemàticament de la següent forma:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Els coeficients davant dels estats "0" i "1" indiquen la probabilitat de trobar l'estat corresponent. En aquest cas la possibilitat de trobar-los és equivalent, però és correcta qualsevol combinació de probabilitats, sempre que el quadrat dels dos coeficients sumin 1, és a dir, que siguin el 100%.

La lletra que trobem a l'esquerra és la funció d'ona i en computació quàntica és clau: és com una base de dades amb totes les probabilitats que poden haver-hi dins del teu sistema. Tot el que es pot mesurar i la probabilitat que surti, bé donada sempre per aquesta funció.

3.1.3 Entrellaçament

Igual que en computació tradicional, dins d'un ordinador quàntic operen tota una sèrie de qubits que en conjunt creen el codi binari. Quan volem augmentar el nombre de qubits hem de fer que aquests s'entrellacin i interactuïn junts. A continuació definiré amb més detall què és l'entrellaçament segons la mecànica quàntica i la importància d'aquest pel funcionament de les tecnologies quàntiques.

3.1.3.1 Paradoxa EPR

Retornant a l'antic debat entre científics "negacionistes" i els que creien en l'existència de la mecànica quàntica tal com la definia la interpretació de Copenhaguen, un article científic que intenta derrocar la quàntica crida l'atenció per les seves implicacions en l'actualitat:

L'any 1935 tres grans científics; Einstein, Podolsky i Rosen, publiquen conjuntament un article que té com a objectiu qüestionar les interpretacions de la mecànica quàntica i demostrar les falles d'aquesta.

És així com apareix la paradoxa EPR, en honor als seus tres creadors, i que acabaria descrivint una de les característiques més curioses del món quàntic.

El que l'article descriu, a grans trets, és el següent: tenim dues partícules en superposició i sabem que aquestes dues poden prendre només dos valors que, a més, han de ser sempre oposats. Per tant, quan col·lapsem la primera partícula, aquesta agafa un estat a l'atzar entre els dos possibles i força la segona a determinar-se en l'estat contrari.

Així apareix la primera indeterminació: segons la quàntica, no és possible conèixer l'estat de la segona partícula abans de col·lapsar-la. En canvi, en aquest cas, l'entrellaçament de les dues sí que ho permet. El segon problema és que, suposant que separem les dues partícules milers de quilòmetres, el canvi

d'informació instantània d'aquestes dues hauria superat la velocitat de la llum, un fet impossible.

La paradoxa dona una representació clara de l'entrellaçament quàntic i, si bé avui dia la paradoxa ja està resolta, va generar molt enrenou entre els científics de l'època. Jo no entraré al detall, però per saber de quina forma el científic John Bell va desmentir les incoherències de l'experiment recomano llegir sobre el Teorema de Bell[7].

3.1.3.2 Entrellaçament de qubits

Un cop hem vist com funciona l'entrellaçament quàntic, podem entendre per què és necessari que els diferents qubits amb què treballem estiguin entrellaçats. Aquest fet no és espontani, s'han de manipular els qubits tecnològicament perquè es "vegin" i interactuïn junts.

El nombre de combinacions "0" i "1" creix exponencialment en funció de la quantitat de qubits i on totes les possibilitats poden existir alhora, gràcies a la superposició. D'aquesta forma, quan tens 3 qubits, hi ha vuit combinacions possibles al moment d'expressar la funció d'ona; amb 4 qubits, hi ha 16 combinacions; això va augmentant exponencialment al nivell que amb 20 qubits tens 1.048.576 combinacions que poden estar totes recollides dins d'una mateixa funció d'ona. En canvi, en la informàtica tradicional necessitaríem 20 milions de bits per tots aquests estats.

[7] L'article original de Bell s'anomena *"ON THE EINSTEIN PODOLSKY ROSEN PARADOX*".*

Com podem presenciar, el potencial dels ordinadors quàntics és enorme, especialment quan aconseguim entrellaçar una xifra considerable de qubits i explotar les característiques de la quàntica. Tot i això, hi ha dos problemes a tenir en compte: el primer és que els ordinadors actuals processen uns 20 Gb/s, la tecnologia de la qual disposem avui dia ja té un gran potencial, això dificulta la carrera per crear computació quàntica millor que la convencional. Per altra banda, i aquest punt és transcendental, ens trobem amb una dificultat a l'hora de mesurar la funció d'ona i col·lapsar els possibles estats: tots es defineixen en un sol. D'això parlaré en el següent apartat.

3.1.4 Col·lapse de la funció d'ona

Com ja he esmentat, a la funció d'ona es troben totes les possibles combinacions de la nostra seqüència de qubits en estat de superposició. Ara bé, quan volem obtenir el resultat de l'operació, és a dir, mesurar la funció d'ona, aquesta sempre col·lapsarà i es definirà en una de totes les possibilitats aleatòriament.

Si fem milions de mesures, podrem observar la seva correspondència amb les probabilitats descrites a la funció d'ona. Cal recalcar, però, que per cada operació s'aconsegueix únicament un resultat. Per tant, sembla que, tot i que a primera vista s'obre un gran ventall de possibilitats, finalment es torna a tancar, o, fins i tot, per empitjorar, a causa de la repetició dels càlculs per evitar els errors probabilístics.

Ara bé, això no és del tot cert. És molt important la creació d'algorismes quàntics capaços d'aprofitar les propietats de l'entrellaçament i la superposició per explorar moltes probabilitats i descartar aquelles irrellevants. Amb aquest mètode, només quedarien com a probables aquelles que tenen més "sentit", i descartarien altres opcions, simplificant molt el problema inicial.

3.2 Portes quàntiques

Les portes lògiques actuals són dispositius electrònics capaços de realitzar càlculs que operen a escala de bits. En la següent figura es poden observar les diferents portes lògiques actuals. A la part esquerra es poden veure els bits entrants i a la dreta els resultants.

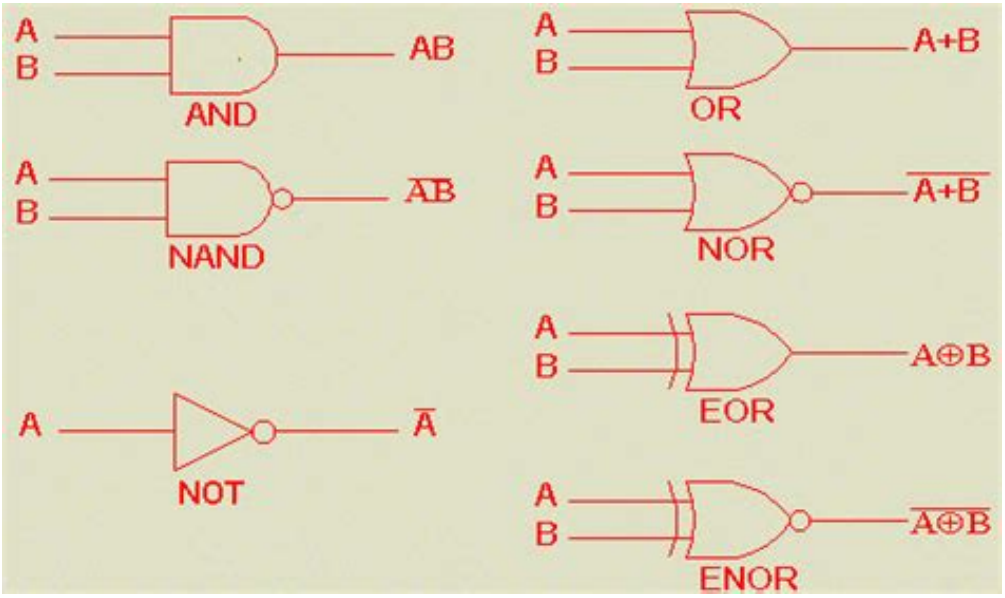

Fig. 17: Portes lògiques clàssiques

El resultat de les operacions de cada porta lògica es determina segons la seva taula de veritat. Per exemple, per la porta “AND” de la figura, les entrades d’aquesta són dos bits “A” i “B” i dona com a resultat “A AND B”. Depenent de si “A” o “B” són 1 o 0, el resultat variarà, com es pot veure a la següent taula.

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Per altra banda, les portes quàntiques són circuits quàntics basics que operen sobre qubits. Aquestes es representen normalment com matrius. Una altra característica important és que són reversibles, es a dir, sempre és possible obtenir les entrades a partir de les sortides, la qual cosa no sempre passa a les portes lògiques convencionals.

El motiu pel qual l'estat d'un qubit es representa mitjançant una matriu és pel fet que els dos valors, "0" i "1", com ja he explicat prèviament, poden existir alhora. A mesura que es van aplicant les diferents portes quàntiques, els qubits varien el seu resultat segons la funcionalitat de la porta quàntica que se li apliqui.

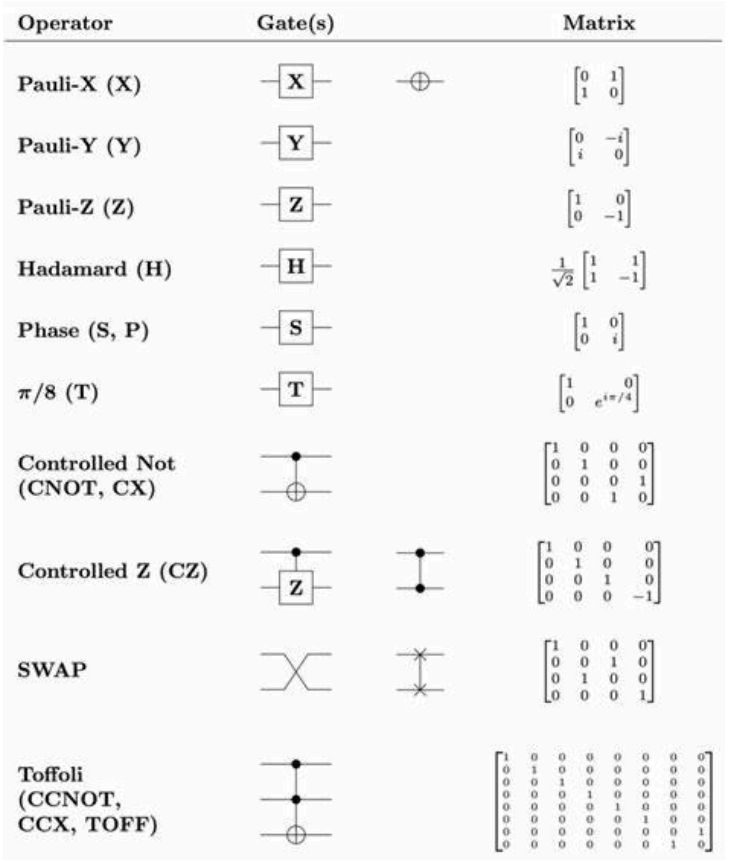

Fig. 18: Portes quàntiques més importants

A continuació comentaré breument les portes quàntiques més essencials.

3.2.1 Porta d'Hadamard

La porta d'Hadamard s'efectua únicament amb un qubit i s'encarrega de realitzar la superposició dels qubits entrants.

$$H(q) = q \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

On $q = |0\rangle$ o $|1\rangle$. La següent figura representa la porta Hadamard.

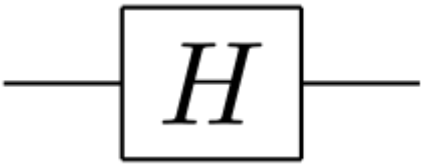

Fig. 19: Porta quàntica H.

3.2.2 Porta X

La porta X també treballa únicament amb un qubit. Aquesta és l'equivalent a la porta NOT en computació clàssica, és a dir, realitza el canvi d'estat de $|0\rangle$ a $|1\rangle$ i viceversa.

$$X(q) = q \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

On $q = |0\rangle$ o $|1\rangle$. La següent figura representa la porta X.

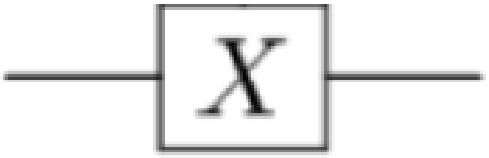

Fig. 20: Porta quàntica X.

3.2.3 Porta Y

La porta Y treballa també amb un únic qubit. Realitza el canvi de $|0\rangle$ a $i|1\rangle$ i de $|1\rangle$ a $-i|0\rangle$. La "i" no afecta el resultat de l'estat, únicament a la fase en què es troba el qubit dins l'esfera de Bloch.

$$Y(q) = q \cdot \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

On $q = |0\rangle$ o $|1\rangle$. La següent figura representa la porta Y.

Fig. 21: Porta quàntica Y.

2.2.4 Porta Z

La porta Z treballa amb un únic qubit. Aquesta porta s'encarrega de deixar l'estat $|0\rangle$ sense canvis i l'estat $|1\rangle$ a $|-1\rangle$.

$$Z(q) = q \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

On $q = |0\rangle$ o $|1\rangle$. La següent figura representa la porta Z.

Fig. 22: Porta quàntica Z.

2.2.5 Porta SWAP

La porta SWAP treballa amb dos qubits. Aquesta intercanvia el valor d'un qubit pel de l'altre.

$$SWAP(q_1, q_2) = |q_1\rangle \otimes |q_2\rangle = |q_1 q_2\rangle \cdot \begin{bmatrix} 1000 \\ 0010 \\ 0100 \\ 0001 \end{bmatrix}$$

On $q_1 = |0\rangle$ o $|1\rangle$ i $q_2 = |0\rangle$ o $|1\rangle$. La següent figura representa la porta SWAP.

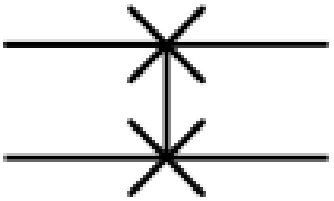

Fig. 23: Porta quàntica SWAP

3.3 La computadora quàntica de Deutsch

Si ens fixem en les bases de la computació quàntica, podem adonar-nos que té unes quantes similituds amb la computació tradicional. Una d'elles és l'ús d'una màquina de Turing "modificada" perquè pugui actuar sobre les propietats quàntiques. A continuació definiré aquests conceptes.

3.3.1 Màquina de Turing

La màquina de Turing és un model ideal sobre el qual es construeix la lògica i arquitectura dels ordinadors actuals, és capaç de simular la lògica de qualsevol algoritme d'un ordinador. És, dit a grans trets, la base teòrica en què operen tots els ordinadors. Aquesta màquina consta de tres elements principals:

1. Una cinta que actua com a memòria.
2. Una capçalera amb capacitat de llegir, escriure o moure's cap a dreta o esquerra.
3. Un registre de l'estat actual
4. Una taula d'instruccions

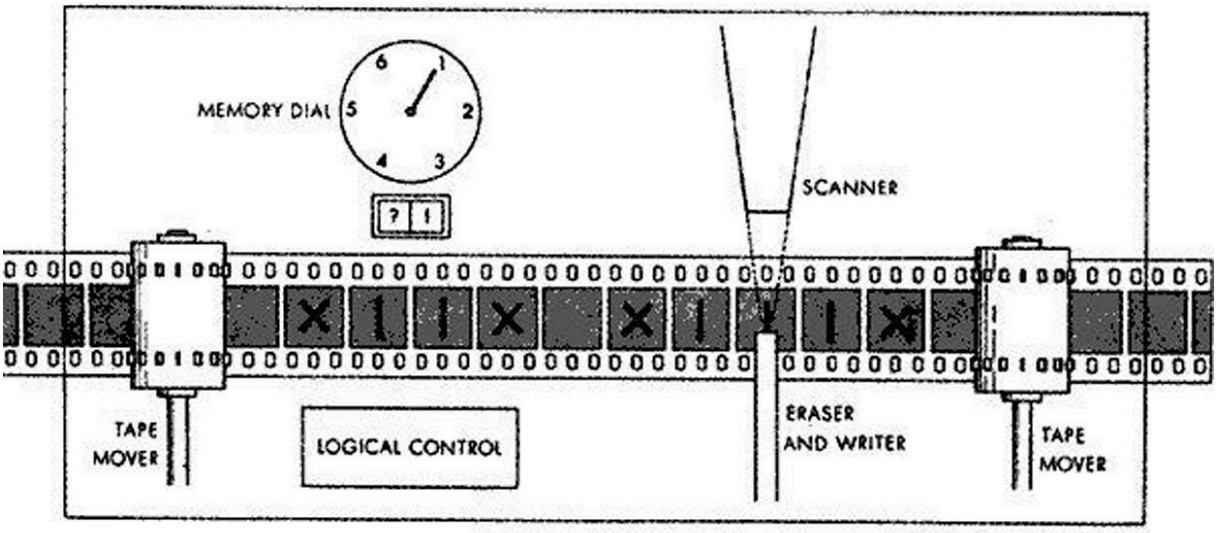

Fig. 24: Exemple gràfic d'una màquina de Turing clàssica

El funcionament d'aquesta màquina és molt senzill, tot i que les seves possibilitats són infinites. Inicialment, la capçalera llegeix els símbols que va obtenint de la cinta, depenent de quin símbol es trobi actuarà d'una forma o altra. Podrà escriure en una altra cel·la de la cinta o moure's entre elles.

Si bé pot semblar un mecanisme massa bàsic, i de fet ho és, aquest estableix els fonaments de tota la computació actual i els seus algorismes. En el cas de la computació quàntica, trobem un mecanisme similar anomenat màquina de Turing quàntica.

3.3.2 Màquina de Turing quàntica

La màquina de Turing quàntica o computadora quàntica de Deutsch, en honor al seu creador, va sorgir el 1985. Aquesta és molt similar a l'anterior, està composta per:

1. Una cinta de memòria infinita. L'única diferència amb la màquina de *Turing* clàssica és que els elements que la formen no són bits, sinó qubits.
2. Un processador finit que té el conjunt d'instruccions que es van aplicant sobre cada element de la cinta.
3. Una capçalera amb la mateixa capacitat de llegir, escriure o moure's cap a dreta o esquerra.

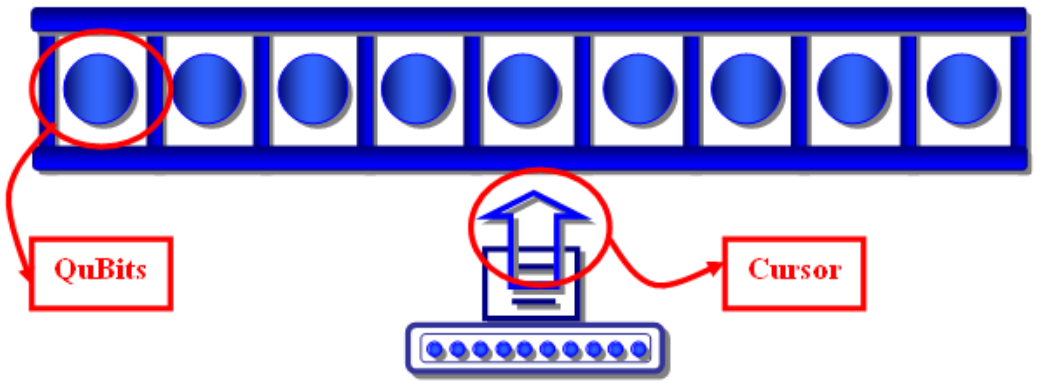

Fig.25: Màquina de Turing Quàntica

La gran diferència es troba al primer element, amb el canvi de bits a qubits i a causa de la seva construcció sobre portes quàntiques. Aquest fet obre la porta a la creació de nous algorismes que siguin compatibles amb els ordinadors quàntics: els algorismes quàntics.

3.4 Els algorismes quàntics

Un algorisme és un conjunt finit de passos específics i organitzats per executar una tasca mitjançant l'ús de portes lògiques i seguint les instruccions del llenguatge de programació. En teoria, un algorisme quàntic té el mateix objectiu: solucionar un problema en un temps determinat. La gran diferència és que els algorismes quàntics estan dissenyats per aprofitar les propietats dels bits quàntics. Per aquest motiu, aquests algorismes són molt millors que els clàssics a l'hora d'executar segons quin tipus de tasques.

Tot i que aquest camp encara està en desenvolupament, és probable que durant els pròxims anys s'implementin algorismes més eficients. A continuació s'estudiaran tres algorismes fonamentals per al possible desenvolupament de l'algorítmia quàntica.

3.4.1 Algorisme de Deutsch-Jozsa

L'algoritme quàntic de Deutsch-Jozsa, proposat per David Deutsch i Richard Jozsa el 1992, és un dels primers i demostra la seva eficiència davant d'altres algoritmes clàssics. Començaré amb algunes definicions:

Suposem que tenim una funció que té com a entrada n valors possibles, però com a sortida únicament dos: 0 o 1. La seva expressió matemàtica és la següent:

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \{0, 1\}$$

Si quan avaluem aquesta funció, tots els seus nombres possibles donen únicament 0 o 1, direm que és una funció constant. En canvi, direm que és balancejada si, a l'hora d'avaluar-la, a la meitat dels casos ens dona 0 i a l'altra meitat 1.

Per exemple, volem saber si una funció que compta amb 8 números (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) és constant o balancejada. Aleshores, s'ha d'avaluar 8 vegades la funció, una per cada número entrant, per saber amb seguretat el tipus de funció.

En canvi, gràcies a l'algorisme de Deutsch-Jozsa, només seria necessari avaluar la funció un cop. En resum, l'objectiu final és avaluar el menys possible per saber si la funció és constant o balancejada.

3.4.2 Algorisme de Shor

L'algorisme de Shor és el més conegut i important dels algorismes quàntics per les seves implicacions al món de la criptografia. Més concretament, aquest tipus d'algorisme és molt eficaç contra el mètode d'encriptació RSA[8]. Tot i que encara no tenim ordinadors quàntics prou potents per desxifrar les nostres claus d'internet, és qüestió de temps perquè la ciberseguretat es vegi compromesa.

L'algorisme de Shor és capaç de descompondre un nombre en factors primers, i es divideix en dues parts:

- Part quàntica: determina el període d'una funció molt eficientment (aquest és un procés complex pels algorismes clàssics)

- Part clàssica: juga amb aquest resultat per determinar quins són els factors primers d'un nombre.

L'algorisme de Shor serà complementat a la secció 3.8.2, així com la seva repercussió dins la criptografia clàssica i la quàntica.

[8] Xifratge RSA: sistema que té com a finalitat enviar missatges codificats, és el mètode d'encriptació més utilitzat a internet.

3.4.3 Algorisme de Grover

L'algorisme de Grover, en honor al seu autor Lov Grover, va ser ideat el 1996. Aquest ha sigut la inspiració de molts articles durant els últims anys, i és que, de fet, va ser l'any 2017 quan es va aconseguir posar en pràctica per primer cop l'algorisme.

El que obté és l'augment del nombre de probabilitats de trobar un nombre concret dintre d'un conjunt desordenat d'una forma molt més ràpida. És a dir, partint d'una llista de N elements, un computador clàssic necessitaria $O(N)$ temps per trobar un element concret, mentre que un computador quàntic trigaria $O(\sqrt{N})$. L'augment d'eficàcia creix quadràticament en comparació amb la computació clàssica. De totes maneres, aquest augment és "baix" tenint en compte que els altres algorismes que hem vist tenen un creixement exponencial.

No obstant això, s'ha demostrat que l'algoritme de Grover és el més eficaç si parlem de tasques on s'ha de trobar un element concret. Les seves aplicacions són moltes i molt variades, com ara la combinació de computació quàntica amb machine learning per crear nous algorismes, la resolució de problemes de complexitat NP-complet[9], la desencriptació de claus simètriques[10], etc.

[9] NP-complet: conjunt de qüestions que poden ser resoltes en temps exponencial, la complexitat d'aquestes dificulta molt la seva resolució amb computadors clàssics.
[10] Criptografia simètrica: mètode en què s'utilitza una mateixa clau per xifrar i desxifrar els missatges.

3.5 Funcionalitat de la computació quàntica

La computació quàntica és una tecnologia que acaba de néixer, i com tal, encara està molt lluny d'assolir el seu màxim potencial. Per exemple, les últimes computadores quàntiques amb prou feien resolen problemes amb més eficàcia que les clàssiques. Alguns investigadors veuen molt lluny l'assentament de les tecnologies quàntiques al nostre dia a dia.

3.5.1 Avantatges de la computació quàntica

Tot i que la computació quàntica encara és un objectiu important d'estudi, s'ha demostrat en diverses ocasions la seva supremacia sobre la computació quàntica per executar algunes tasques concretes. A continuació es mostren alguns avantatges de treballar amb computació quàntica.

Com ja s'ha mencionat, el punt fort de la computació quàntica es troba en la resolució de punts molt complexos en temps rècord. Tot això gràcies a la innovadora algorítmia quàntica, que proporciona noves eines d'investigació desconegudes per nosaltres. Com a conseqüència, la velocitat d'aquests ordinadors és milers de vegades més alta que els ordinadors clàssics. Aquest fet s'ha demostrat amb diferents computadores quàntiques de *Google* o *IBM.* I és més, el fet que aquests ordinadors triguin tan poc a fer els càlculs, implica un menor cost d'energia. Especialment, si ho comparem amb les supercomputadores, moltes d'elles consumeixen la mateixa electricitat que una ciutat petita.

Per altra banda, algorismes com el de Shor o el de Grover fan dels ordinadors quàntics punts clau per la resolució de problemes d'optimització. Com per exemple a la criptografia o, en l'àmbit financer, podrien ajudar a analitzar tots els escenaris possibles i comparar riscos per optimitzar la cartera financera.

Finalment, els ordinadors quàntics no pateixen cap problema de sobreescalfament en treballar sota temperatures properes al zero absolut. Per tant, no és necessari cap sistema de refrigeració ni de control del sobreescalfament, com sí que ho és per les nostres computadores.

3.5.2 Desavantatges de la computació quàntica

La quantitat de qüestions que acumula la computació quàntica alerta a molta gent, especialment sabent que encara falten molts anys d'investigació per poder-los solucionar. Personalment, crec que la investigació en tecnologies quàntiques no farà més que augmentar durant els pròxims anys, no obstant això, aquests són alguns dels desavantatges de la computació quàntica.

Primer de tot, s'ha de tenir clar que un ordinador quàntic no és una substitució més "ràpida" o "efectiva" que un de clàssic. El funcionament i els usos de tots dos no tenen res a veure. Crec que les tecnologies quàntiques mai substituiran les actuals (en forma de telèfons, portàtils, etc), tot i que això ho decidirà el temps.

Un tema molt important és el de la seguretat a internet. Amb l'arribada dels ordinadors quàntics, la seguretat de IoT[11] cauria. La possibilitat de desencriptar claus a internet suposa un perill en molts aspectes: les bases de dades governamentals i de grans empreses multinacionals es veurien afectades, la informació bancària de qualsevol persona, el hackeig de sistemes de defensa, etc.

Per si no n'hi hagués prou, els computadors encara tenen greus problemes tècnics en relació amb la tassa d'errors i la decoherència. Són molt delicats i qualsevol mínima vibració pot afectar les seves partícules subatòmiques i afectar el sistema. Per un costat és essencial mantenir l'estat de coherència el màxim temps possible, i així realitzar la quantitat més grossa de càlculs. Per l'altre costat, la reducció de la tassa d'errors facilitaria tot el procés de computació.

[11] Internet of Things: interconnexió de dispositius o objectes a través d'una xarxa, on tots podrien ser visibles i interaccionar.

Per a acabar, els processadors quàntics necessiten molts requisits, deguts essencialment a la superconductivitat. Aquestes temperatures no només impliquen una gran despesa econòmica, sinó la impossibilitat de produir ordinadors quàntics d'ús personal. A més, ocupen massa espai.

3.5.3 Aplicacions pràctiques per la computació quàntica

Com he mencionat anteriorment, l'optimització de problemes pot aportar un munt d'aplicacions a diferents sectors. Per exemple, companyies com Aribus ja utilitzen la computació quàntica per calcular rutes d'ascens i descens pels seus avions. O la companyia Volkswagen, que treballa amb D-wave (una important empresa especialitzada en la creació d'ordinadors quàntics) per simular la composició química de les bateries dels cotxes elèctrics o per presentar el primer sistema d'encaminament de trànsit en viu.

Fig. 26: Volkswagen va ser el primer fabricant d'automòbils a demostrar una aplicació pràctica de la computació quàntica per a la gestió de rutes i trànsit.

La computació quàntica pot ser valuosa també pel desenvolupament de sistemes Quantum Key Distribution (QKD). El seu funcionament es basa en el fet que si un tercer intenta hackejar alguna clau secreta, el procés s'altera advertint de

la presència de l'intrús. Aquest camp està molt lligat al de la criptografia quàntica, esmentat a l'apartat 3.8.

Per altra banda, el sector de la medicina també es veuria molt afavorit. La simulació amb computadores quàntiques dels efectes de diferents compostos químics sobre organismes a escala molecular pot ser un punt clau per la creació de nous medicaments. O a través de la manipulació molecular lluitar contra tumors o càncers, l'"òptica quàntica" té el potencial per arribar a controlar molècules individuals mitjançant la radiació que aquestes emeten o absorbeixen. D'aquesta forma, es podria arribar a interactuar de manera individual amb les cèl·lules canceroses i destruir-les de manera no perjudicial pel malalt.

Finalment, en l'àmbit tecnològic, les intel·ligències artificials poden utilitzar la superioritat de processament dels ordinadors quàntics per obtenir resultats inabastables amb tecnologies clàssiques. Com per exemple amb el processament de grans sèries de dades, major coneixement de negoci i models empresarials millorats, integració de múltiples sèries de dades.

3.6 Infraestructura d'un ordinador quàntic

Si bé hi han diferents formes de mantenir l'estat quàntic d'un processador fet de qubits, la majoria d'empreses i centres d'investigació actuals opten per utilitzar material en estat de superconductivitat.

"El computador quàntic posseeix un refrigerador de dilució[12] que empra heli-3 i heli-4 per assolir temperatures molt baixes (-273 °C) en les quals es manifesten les característiques quàntiques. Dins la nevera es troba el xip superconductor on podem localitzar els cúbits. La nevera està connectada a un rack[13] on se situen els generadors i detectors de microones, els quals s'encarreguen de comunicar a l'ordinador quàntic les operacions que ha de fer i establir l'estat en què es troba.

(...), l'ordinador quàntic ha d'estar en unes condicions especials per funcionar. Una temperatura extremadament baixa (-273 °C facilitada per la nevera), l'aïllament per les pertorbacions externes que poden afectar les propietats dels qubits, gairebé sense pressió atmosfèrica i aïllats del camp magnètic terrestre."[14]

Fig. 27: Ordinador quàntic anomenat "IBM Q System One".

[12] Refrigerador de dilució: dispositiu criogènic que proporciona refredament continu a molt baixa temperatura.
[13] Rack: estructura metàl·lica que permet sostenir o albergar un dispositiu tecnològic.
[14] Sergio Claramunt (2022) "Estudio de la Computación Cuántica en los diferentes ámbitos de la informática". *Investigación sobre la Computación Cuántica*. Pàgina 45.

L'ordinador quàntic de la figura va ser creat per IBM, i és el primer en funcionar fora d'un laboratori d'investigació. Destaca el seu enorme esquelet d'or de gairebé 3 metres d'altura que, de fet, té com a única funció aconseguir l'estat de superconductivitat. El processador quàntic es troba enmig de l'estructura i té aproximadament la mida d'un convencional. El següent processador pertany també a l'empresa IBM.

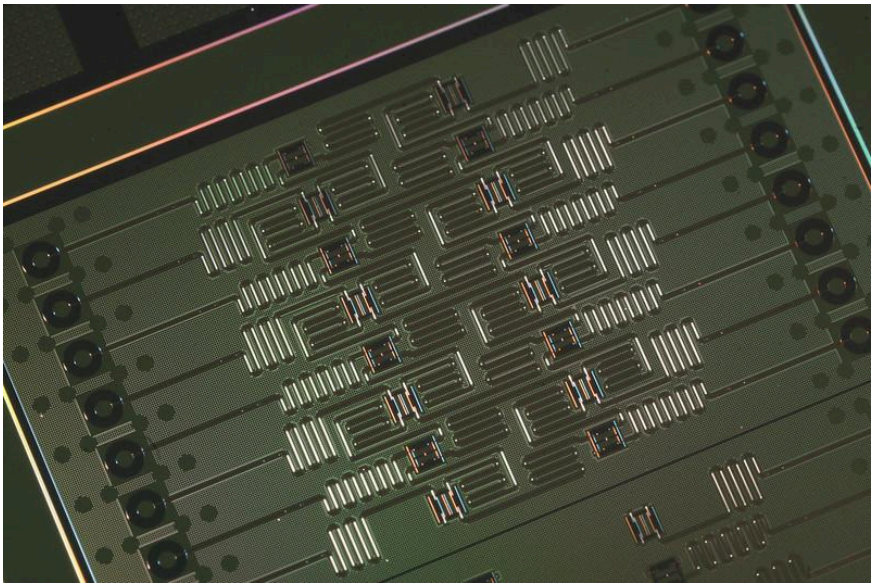

Fig. 28: Processador quàntic d'IBM on es poden veure els 16 qubits que el formen.

3.7 Comunicació quàntica

L'aplicació de la física quàntica està obrint una nova era tecnològica, i ja no parlo només de la creació dels ordinadors quàntics, sinó de la implementació del revolucionari món de la comunicació quàntica. I vull parlar, més concretament, de la criptografia quàntica: un mètode que garanteix l'intercanvi d'informació amb l'absoluta confidencialitat.

Un dels punts clau per entendre la criptografia quàntica s'anomena teleportació, i és el fet de transmetre informació d'una partícula quàntica a una altra que estan a gran distància.

3.7.1 Teleportació quàntica

La teleportació és una tecnologia quàntica única que transfereix un estat quàntic a una localització allunyada utilitzant un estat d'entrellaçament quàntic i la transmissió de certa informació clàssica.

Aquesta descripció pot recordar-nos al fantàstic món de la ciència-ficció. Com per exemple a la famosa sèrie de televisió "Star Trek", on els personatges podien teletransportar-se amb només un comunicador. En qualsevol cas, cal recordar que la nostra teleportació no pot transportar matèria entre dos punts.

Fig. 29: Escena on els protagonistes de "Star Trek" es teletransporten.

Aleshores, en què consisteix exactament aquesta tecnologia i com podem beneficiar-nos d'ella?

La idea inicial és que poder "teletransportar" l'estat quàntic d'un objecte. És a dir, l'estat d'una partícula A que es teleportarà a l'estat quàntic d'una altra partícula B. Ara bé, hi ha un fet clau que ens permet parlar realment de teleportació: les partícules elementals són indistingibles[15] entre si. Per tant, si poguéssim (de forma ideal) transmetre l'estat de totes les partícules d'un objecte clàssic a un altre conjunt d'àtoms; estaríem, en definitiva, fent-li una còpia.

Finalment, per completar la teleportació trobem tres factors imprescindibles a tenir en compte.

- Necessitem obtenir totes les propietats de l'objecte que es desitja teleportar, destruint-ho en el procés.

- Això es deu al teorema de no clonació. Aquest diu que és necessari destruir la partícula quàntica per assolir la informació del seu estat.

- S'ha d'enviar la informació aconseguida com a informació clàssica al lloc de destí, on finalment es recrea un altre objecte amb les mateixes propietats. Aquesta comunicació clàssica és imprescindible, si no ho fos, significaria que la informació es podria enviar més de pressa que la velocitat de la llum.

3.7.1.1 Teleportació d'un ésser humà

Encara no sabem com el cervell aconsegueix crear una consciència, però si els estats quàntics d'uns electrons són el necessari per determinar amb exactitud el significat d'un "jo" i, per tant, poder copiar-lo, un teleportador humà seria teòricament possible.

[15] La posició d'una partícula quàntica és indeterminada, per això diverses partícules idèntiques deixen de ser distingibles.

Tot i això, són nombrosos els problemes que impedeixen la creació d'aquestes estructures. El primer és la nostra incapacitat tecnològica per processar milers i milers d'estats quàntics, els suficients per recrear un cos humà. La capacitat d'emmagatzematge d'un estat d'aquestes magnituds és de 8,8 TBytes, mentre que els discs rígids actuals només arriben a un TByte. Això ens demostra que tot i que "teòricament" és possible realitzar la teleportació d'un ésser humà, "tecnològicament" la humanitat està encara molt lluny d'aconseguir-ho.

El segon punt és de caràcter filosòfic. M'explico, si una màquina hipotètica teleportés una persona, hauria necessàriament de destruir-la, per poder reconstruir una còpia seva a un altre lloc. Com saber si la persona que surt de la màquina és la mateixa que va entrar? Doncs de fet, no ho seria. Només una "còpia" completament idèntica de l'original. Aquest és el debat sobre el significat de "jo".

3.7.2 Criptografia quàntica

Avui dia és molt fàcil accedir a moltíssimes dades gràcies al núvol de les xarxes de comunicació, per això el paper de la criptografia és essencial per protegir les informacions més delicades.

La base d'aquesta es tracta en xifrar o codificar certs missatges amb el fi d'assegurar la seva confidencialitat de mans equivocades. Hi ha diversos mètodes d'encriptació que nosaltres aprofitem al nostre dia a dia per navegar de forma segura a internet. Tot i que, des de fa pocs anys, l'aparició de la computació quàntica ha alertat a tots els experts en criptografia i ciberseguretat: s'ha descobert que aquests són increïblement bons desxifrant claus criptogràfiques. Significa això que tota la nostra informació personal està en perill?

Abans de respondre aquesta pregunta, cal saber exactament de què tracta la criptografia.

3.7.2.1 Criptografia

La idea és senzilla: volem que una persona A, a qui direm Alice, enviï un missatge a una persona B, a qui podem anomenar Bob, mantenint la confidencialitat d'aquest. A més, hi haurà una tercera persona que tractarà d'interceptar el missatge, a aquesta l'anomenarem Eve.

Per tal d'assegurar la confidencialitat, Alice i Bob decideixen xifrar el missatge d'una forma senzilla, desplaçant totes les lletres del codi un nombre concret de cops dins l'abecedari. Estem creant una clau criptogràfica. Amb aquest procés, s'asseguren que només la persona que té la clau pot tornar el missatge al seu estat original.

Aquest tipus de codi s'anomena "Codi de Substitució", i és una manera bastant primitiva d'encriptació. De fet, la seva eficiència és força baixa, Eve podria desxifrar el missatge de diverses formes:

1. Amb l'ús de la raó pura i distinció de patrons típics de l'idioma. Per exemple, la repetició de dues lletres ens dona pistes de com era la clau original. En aquest cas només caldria desplaçar les lletres de l'abecedari el nombre de cops corresponent i comprovar si la suposició es compleix.

2. Un altre problema és que Alice i Bob han de compartir la seva clau per desencriptar correctament els missatges. Si Eve arribés a interceptar-la, el mètode d'encriptació ja no serviria per res.

3. En el pitjor dels casos, si Eve encara no pogués desxifrar el codi, només li caldria una mica de paciència (o un programa senzill d'ordinador) per anar provant cada un dels possibles desplaçaments. En aquest cas, només hauria de provar al voltant de 25 combinacions.

És evident que si Alice i Bob no volen ser descoberts han de millorar la seva encriptació. Una solució podria ser utilitzar l'atzar per desplaçar el codi lletra per lletra, eliminant així qualsevol mena de correlació entre elles. Després d'haver desplaçat cada lletra de la clau, obtindrem un codi amb el nombre de desplaçaments que s'ha de realitzar lletra per lletra.

Les següents imatges són xifrades, és necessari l'ús de la clau per revelar el seu significat.

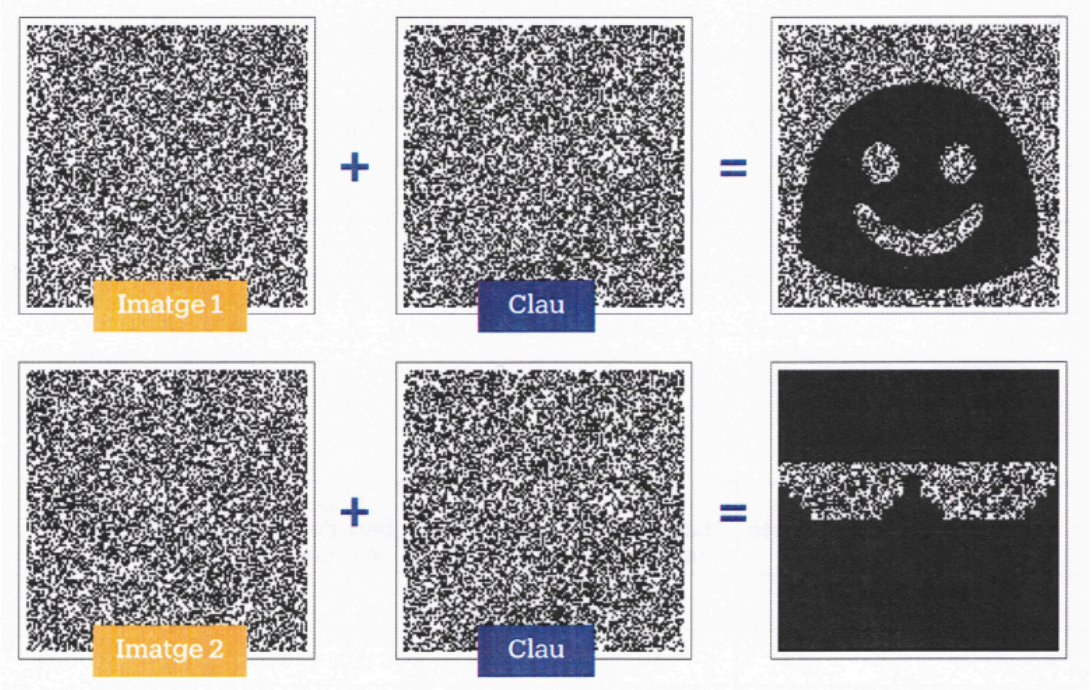

Fig. 30: Exemple gràfic de la desencriptació de dues imatges xifrades.

És molt important canviar la clau després de cada ús. Ja que si envies dos missatges fent servir la mateixa clau, es pot esbrinar part del missatge de manera molt fàcil.

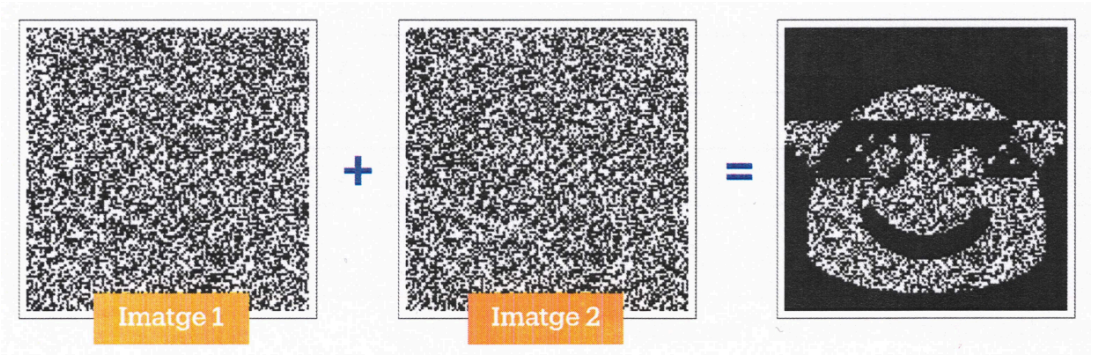

Fig. 31: Resultat de la suma de dues imatges xifrades amb la mateixa clau.

En l'actualitat, la gran majoria d'encriptació a internet es fa a través del mètode RSA. La base d'aquest mètode es troba en multiplicar una gran quantitat de nombres primers per crear la clau. Encara que no ho sembli, aquesta clau és increïblement difícil de factoritzar en els seus nombres primers i la majoria d'ordinadors trigarien milers d'anys en desxifrar-los. És, en definitiva, una operació bàsica molt difícil de revertir.

Un cop estudiat el significat de la criptografia clàssica només cal traslladar-nos a finals del segle XX per sentir el temor de molts científics en esbrinar de quina forma la computació quàntica trencaria tota la ciberseguretat. Més concretament, l'any 1995 Peter Shor presenta un nou algoritme per computació quàntica, capaç de factoritzar nombres molt grans en qüestió de segons. Estic parlant de l'Algoritme de Shor. A part d'aquest, altres algoritmes (per exemple, l'Algoritme de Graver) han demostrat gran eficiència per desencriptar altres tipus de missatges.

A més, l'any 2001, IBM aconsegueix posar en pràctica l'Algoritme de Shor descomponent el nombre 15 entre els seus factors 3 i 5. Van necessitar una

computadora quàntica de 7 qubits. D'aquesta forma, podem adonar-nos que, si bé l'existència de computadores quàntiques és un perill per la seguretat a internet, encara falten molts anys d'investigació per aconseguir ordinadors tan potents com per desxifrar els nostres codis.

Tot i això, aquest és un perill que no podem assumir, i per aquest motiu molts investigadors busquen solucions al problema. La més interessant es coneix com a criptografia quàntica, i es basa en la protecció dels atacs quàntics de la mateixa manera: amb més quàntica. Una altra solució és la criptografia post quàntica, basada en aprofitar els coneixements que ja tenim de criptografia per millorar-la i fer-la més resistent als atacs de computadores quàntiques. Si bé les dues apunten a tenir un bon futur, la primera capta l'atenció de la majoria de científics dins d'aquest camp.

3.7.2.2 Protocols de criptografia Quàntica

La criptografia quàntica té com a objectiu assegurar la confidencialitat de la informació transmesa mitjançant les regles de la mecànica quàntica. Aquesta és proposta l'any 1970, tot i que no és fins al 1984 en què es publica el primer protocol d'encriptació quàntica.

La criptografia quàntica destaca per aportar mètodes segurs de distribució de claus. Això ho donem gràcies a la utilització d'una sèrie de bases físiques de la mecànica quàntica, i són les següents:

- El teorema de la no clonació[16] ens assegura que un estat quàntic mai pot ser copiat i, per tant, espiat.

- El simple fet de rebre informació sobre un sistema quàntic modifica el seu estat.

[16] Teorema ja esmentat a la secció: 3.7.1 Teleportació quàntica

- Després de realitzar la mesura, és a dir, de col·lapsar el sistema quàntic, no es pot tornar a l'estat original. Aquest procés irreversible provoca que un possible espia sempre deixarà traces.

Ara bé, quins tipus de protocols basats en la criptografia quàntica existeixen? A continuació parlaré dels més importants, però abans cal destacar que la funció de tots ells no és assegurar la confidencialitat del missatge, sinó assegurar la confidencialitat únicament de la clau.

- Protocol BB84: El primer i més senzill, va ser ideat per Charles Bennett i Gilles Brassard el 1984. Es basa en la superposició dels qubits per ser capaç d'intercanviar claus de forma segura.

- Protocol B92: Tècnica derivada del protocol BB84 i ideada també per Charles Bennett l'any 1992. En aquest cas, s'hi afegeix el principi d'indeterminació per establir connexions més segures.

- Protocol E91: Ideada per Artur Ekert el 1991, aprofita el principi d'entrellaçament per augmentar les probabilitats de detectar intrusos o espies durant la comunicació.

Aquests tres protocols són la base, però actualment hi ha molts més, i amb més complexitat, que poden proporcionar cada cop major seguretat a internet.

4. FUTUR

Què ens depararan les tecnologies quàntiques?

Aquest apartat està dedicat a recopilar les últimes notícies amb relació als avenços de la computació quàntica. S'abordaran temes com la millora dels mateixos ordinadors, el desenvolupament d'innovadores tecnologies quàntiques, o l'aplicació de la computació quàntica a diversos àmbits d'actualitat.

S'organitza cronològicament, sent l'article més antic de l'any passat, i el més nou de fa un parell de setmanes, tot i que també inclou projectes a futur, a un any vista o més.

4.1 Ordinadors quàntics a temperatura ambient

Un dels trets més característics dels ordinadors quàntics és l'extravagant sistema de refrigeració necessari per aconseguir la superconductivitat. La majoria d'ells fan 2 o 3 metres, tot i que si fossin més petits, senzills i barats segurament arribarien a un públic molt més extens.

Doncs de fet, l'empresa Quantum Brilliance ja va crear el 2021 els primers computadors quàntics "d'escriptori" que treballen a temperatura ambient, es van instal·lar al Centre de Supercomputació Pawsey, a Austràlia Occidental. El seu aspecte és el que podem veure a la següent imatge, i, sorprenentment, tenen una mida molt similar a un ordinador de sobretaula tradicional.

Fig. 32: Imatge del computador Quantum Brilliance Gen1.

No obstant això, aquest ordinador quàntic té només 5 cúbits, encara està lluny d'aconseguir els centenars de qubits que disposen empreses com IBM, Google, etc. Tot i això, Quantum Brilliance assegura que l'ordinador quàntic que estan venent actualment en realitat és un kit de desenvolupament i esperen llançar el 2025 un accelerador quàntic de 50 cúbits. Aquest tindrà una mida similar al d'una targeta gràfica, i suposadament es podrà instal·lar a l'interior d'un PC per dotar-lo de la capacitat de dur a terme processament quàntic. Si assoleixen els seus objectius, guanyaran molt de prestigi dintre de la indústria.

Fig. 33: Aquest és l'aspecte que, en teoria, tindrà l'accelerador quàntic de Quantum Brilliance, la mida és equivalent a la d'una targeta gràfica convencional.

Tot i que la pregunta més important és, com aconsegueix l'empresa Quantumm Brilliance treballar amb qubits a temperatura ambient?

Els cúbits que ha desenvolupat aquesta empresa són diferents dels cúbits superconductors d'IBM, Google o Intel. A grans trets, aquests estan encapsulats en un recinte de diamant sintètic l'estructura del qual té uns petits defectes que es manifesten sota la forma d'uns buits lligats a un àtom de nitrogen. El nucli dels àtoms és menys sensible a les fluctuacions tèrmiques que els electrons, i aquesta propietat és la que permet a aquests cúbits, segons els seus inventors, treballar correctament a la temperatura ambiental a què les persones ens sentim còmodes.

El més sorprenent és que els dissenyadors d'aquests qubits asseguren que d'aquesta forma el seu ordinador quàntic pot mantenir la coherència durant diversos mil·lisegons. Pot semblar poc temps, però és una eternitat si tenim present que altres ordinadors quàntics la preserven habitualment durant 100 a 150 microsegons.

4.2 Els primers sensors quàntics programables

Dos equips de físics de la Universitat d'Innsbruck, han dissenyat el primer sensor quàntic programable, el qual ja s'ha provat al laboratori. L'article s'ha publicat a la revista Nature el 23 de maig de 2022.

Els sensors quàntics es poden definir com a sensors que es beneficien de les propietats de la mecànica quàntica per poder detectar variacions de moviment o en camps electromagnètics a un nivell atòmic. És a dir, són capaços de detectar com es mouen partícules tan petites com els àtoms o fins i tot els seus electrons. Això fa que la precisió respecte a la dels sensors convencionals arribi a multiplicar-se per mil.

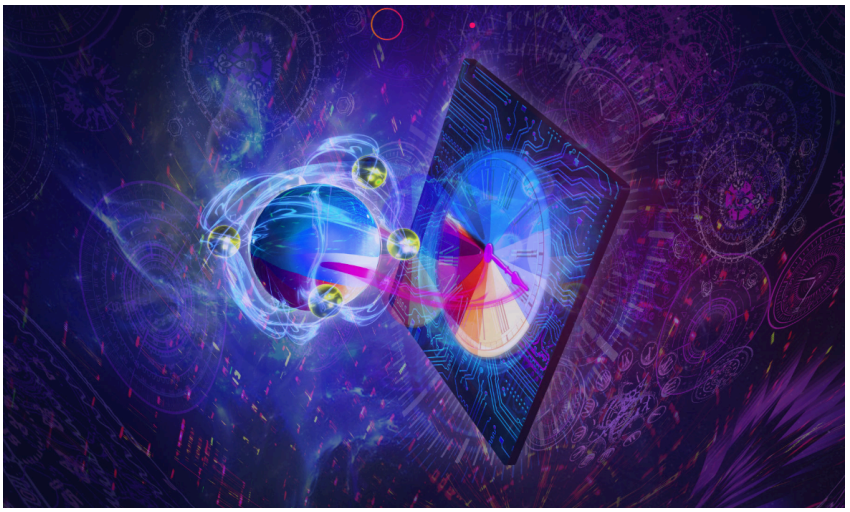

Fig. 34: Representació fictícia d'un sensor quàntic

Per aconseguir això, els físics utilitzen un mètode de processament d'informació quàntica: uns algorismes quàntics que, mitjançant l'optimització de dades, permet al sensor trobar de manera autònoma els millors ajustaments possibles. És d'aquesta forma com els científics poden optimitzar els sensors quàntics fins al punt que assoleixen la millor precisió possible.

Els físics d'Innsbruck estan emprant un entrellaçament fet a la mesura per generar exactament la millor combinació per a cada sensor quàntic individual. "En el desenvolupament d'ordinadors quàntics, hem après a crear estats entrellaçats a la mesura", diu Christian Marciniak del Departament de Física Experimental de la Universitat d'Innsbruck. "Ara estem usant aquest coneixement per construir millors sensors".

4.3 Transmissió acústica de dades

Investigadors de Harvard han aconseguit per primera vegada controlar ones acústiques utilitzant un camp elèctric en un xip. L'article va ser publicat el 6 de juny del 2022 a la revista Nature Electronics, aquest èxit obra un panorama carregat de possibilitats.

Fins ara, els dispositius acústics eren passius, però gràcies a aquesta investigació podem modular-los per adquirir més funcionalitats en un futur. Aquesta tecnologia transporta informació al xip per poder processar informació tant quàntica com clàssica. L'objectiu dels investigadors és ara anar un pas més enllà i muntar circuits d'ones acústiques més complexos, a gran escala i connexions amb altres sistemes quàntics.

Tot i que les ones acústiques són més lentes que les electromagnètiques, les acústiques curtes, per exemple, són fàcils de confinar en estructures molt petites i presenten fortes interaccions amb el sistema, cosa que les fa útils en computació.

4.4 L'ordinador quàntic Osprey: el primer de 433 qubits

IBM va presentar aquest 9 de novembre de 2022 l'ordinador quàntic més gran del món. S'anomena Osprey i compta amb 433 qubits, més del triple del que tenia l'Eagle, el més avançat fins ara. També és més de vuit vegades més gran que el Sycamore, l'ordinador quàntic de Google amb 53 cúbits.

Alguns experts relacionen la famosa "carrera espacial" amb l'actual revolució de les tecnologies quàntiques, que suposadament ens portarà a una nova era. L'Osprey ha estat presentat durant l'IBM Quantum Summit, la conferència de la companyia nord-americana que se celebra cada any.

Els mateixos investigadors d'IBM asseguren que "té el potencial d'executar càlculs quàntics complexos molt més enllà de la capacitat computacional de qualsevol ordinador clàssic". A més, com a comparativa, asseguren que la quantitat de bits clàssics que serien necessaris per representar un estat al processador d'IBM Osprey supera la quantitat total d'àtoms a l'univers conegut.

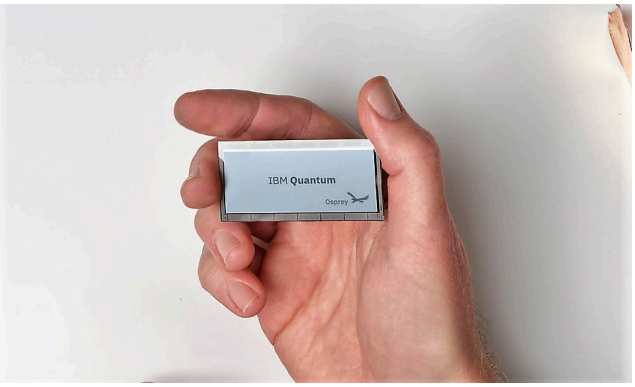

Fig. 35: Processador quàntic d'IBM anomenat Osprey. Tot i que sembla petit, encara s'ha de recobrir amb el refrigerador de dilució.

El calendari que IBM s'ha fixat és clar i de moment està complint. Per a aquest 2022 han estat els 433 cúbits, però per a l'any que ve està previst ni més ni

menys que un ordinador quàntic de 1.121 cúbits. Per al 2025 està marcat que IBM tingui un sistema per sobre dels 4.000 cúbits, superant així totes les capacitats dels actuals sistemes electrònics.

4.5 Dinàmica de forats de cuc transitables en un processador quàntic

Un grup de científics dels Estats Units ha aconseguit fer una primera “simulació” d'un forat de cuc gravitacional utilitzant un ordinador quàntic. La fita s’ha publicat el dimarts 29 de novembre de 2022 a la revista Nature. La demostració ha estat realitzada usant el processador quàntic Google Sycamore, el seu treball explora l'equivalència dels forats de cuc amb la teleportació quàntica, es relaciona la idea que la informació que viatja d'un punt de l'espai a un altre es pot descriure mitjançant els forats de cuc, o mitjançant l'entrellaçament quàntic.

L’origen d’aquesta idea rau en la teoria de la gravetat quàntica, una teoria no demostrada que reconciliaria les dues perspectives de la física, la mecànica quàntica i la relativitat. Aquesta descriu certs objectes físics en què les dues visions interactuen alhora, com per exemple dins els forats de cuc, actualment coneguts com a ponts Einstein-Rosen.

Els investigadors han dissenyat un sistema quàntic senzill on se simulen les propietats esperades en un forat de cuc gravitacional transitable. Es tracta, d’establir una equivalència entre l'univers descrit per la física quàntica i el de la física clàssica. La simulació es fa amb un ordinador que consisteix en un circuit de nou qubits, on es va comprovar que un qubit teleportat a través del processador mostra la mateixa dinàmica que s'esperaria d'un qubit en creuar un forat de cuc transitable.

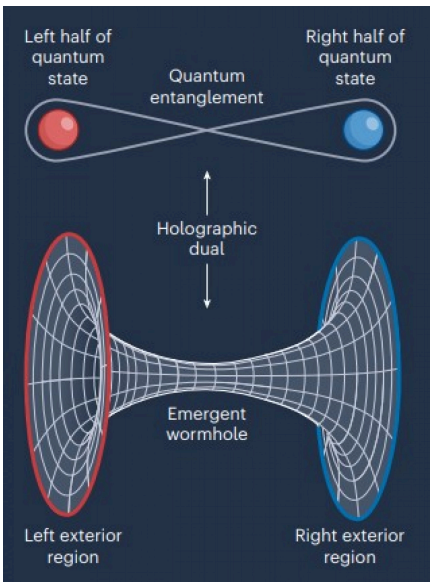

Fig. 36: Comparació d’un forat de cuc amb l’entrellaçament quàntic

“En aquest sentit, Ignacio Cirac, director de la Divisió de Teoria de l'Institut Max-Planck d'Òptica Quàntica a Garching (Alemanya), afirma que el punt interessant de l'article és que mostra com els prototips d'ordinadors quàntics existents o els que es construiran en el futur pròxim “es poden convertir en una eina clau per abordar qüestions fonamentals

4.6 Un dels primers ordinadors quàntics europeus s'està construint a Barcelona

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha estat seleccionat per acollir un dels primers ordinadors quàntics europeus. Aquest computador s'integrarà al superordinador Mare Nostrum 5, amb qui treballarà conjuntament per desenvolupar nous algorismes quàntics. A més, se sumarà a cinc ordinadors quàntics més que s'ubicaran en diferents països per crear la primera xarxa europea dedicada a aquest tipus de computació.

Fig. 37: Imatge del Barcelona Supercomuting Center

La nova xarxa europea de computació quàntica estarà disponible al segon semestre de 2023, principalment per a finalitats de recerca i desenvolupament, per a una àmplia gamma d'usuaris, com les comunitats científiques, la indústria i el sector públic.

L'ordinador quàntic de Barcelona disposarà de dos qubits a finals del 2022 i, segons la previsió, de 50 qubits el 2025. Si bé pot semblar una xifra molt baixa, asseguren que l'objectiu d'aquest projecte no és la quantitat de qubits, sinó la qualitat. És a dir, crear un computador útil i que resolgui problemes reals.

La coordinadora del projecte és la doctora en computació quàntica Alba Cervera, que ha declarat: “És un honor tenir la responsabilitat de coordinar aquest macroprojecte, amb què tindrem un ordinador quàntic a disposició de tota la societat i impulsarem un ecosistema quàntic sòlid amb l’ajuda de tots els grups de computació quàntica espanyols”.

Fig. 38: Coordinadora del projecte Quantum Spain.

4.7 Computació quàntica per la recerca de matèria fosca

La matèria fosca és aquella matèria que no interacciona amb el camp electromagnètic, per tant, aquestes partícules no absorbeixen, reflecteixen, o emeten llum i en conseqüència tampoc poden ser detectades de cap manera. Tot i això, s'estima que el 28,8% del nostre univers està conformat per matèria fosca. Tan sols en podem intuir la presència a través de les interaccions gravitatòries. Però això pot canviar gràcies a la computació quàntica.

L'extrema sensibilitat dels qubits (la sensibilitat a la coherència) ha donat la idea d'utilitzar-los com a sensors. M'explico, qualsevol interacció pot fer que un qubit canviï d'estat i per aquest motiu un equip del Fermi National Accelerator Laboratory (*Fermilab*) pretén aprofitar aquesta sensibilitat extrema en la recerca de la matèria fosca.

Les interaccions que busca aquest grup es produirien en travessar la matèria fosca un camp magnètic de certa força, protegits de qualsevol interferència. En fer-ho, la matèria fosca crearia fotons que podrien ser recollits per fer-los interactuar amb els qubits d'un ordinador quàntic.

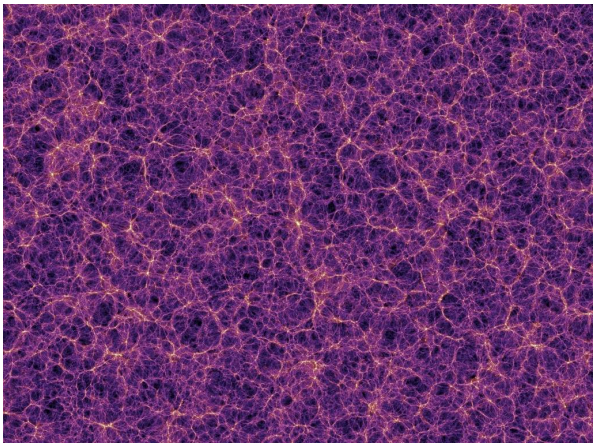

Fig. 39: Imatge representativa de la matèria fosca

5. PRÀCTICA

Simulació del protocol de criptografia quàntica BB84

El passat 5 de setembre vaig anar a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) per simular el Protocol BB84 de criptografia quàntica fent servir làsers polaritzats com a qubits.

La Federeica Beduini és doctora en fotònica i forma part de l'equip d'outreach de l'ICFO amb qui vam estar treballant i ens va guiar amb el material i el coneixement necessari per dur-lo a terme.

Fig. 40: Edifici de l'ICFO Barcelona

5.1 Polarització dels fotons

Per poder dur a terme el protocol d'encriptació, vam manipular làsers aprofitant-nos de les característiques quàntiques de les seves polaritzacions. Més concretament, vam utilitzar la superposició simulant així els estats d'un qubit. A continuació exposaré el que és la polarització de la llum i les seves característiques.

Cada fotó sempre es propaga en una direcció determinada. Anomenen llum polaritzada aquella llum on tots els seus fotons tenen la mateixa direcció (s'ha de crear artificialment), un exemple és el làser.

Per altra banda, els filtres polaritzadors són materials que deixen passar una determinada polarització. Podem trobar molts exemples de polaritzadors al nostre dia a dia, com per exemple algunes gafes solars, que aprofiten polaritzadors lineals per evitar que ens arribin als ulls alguns reflexos. Quan la llum incideix en una superfície, la majoria dels cops surt polaritzada en la direcció paral·lela a la superfície. Les gafes polaritzades bloquegen la llum polaritzada en la direcció paral·lela al terra, que és d'on venen la majoria de reflexos molestos.

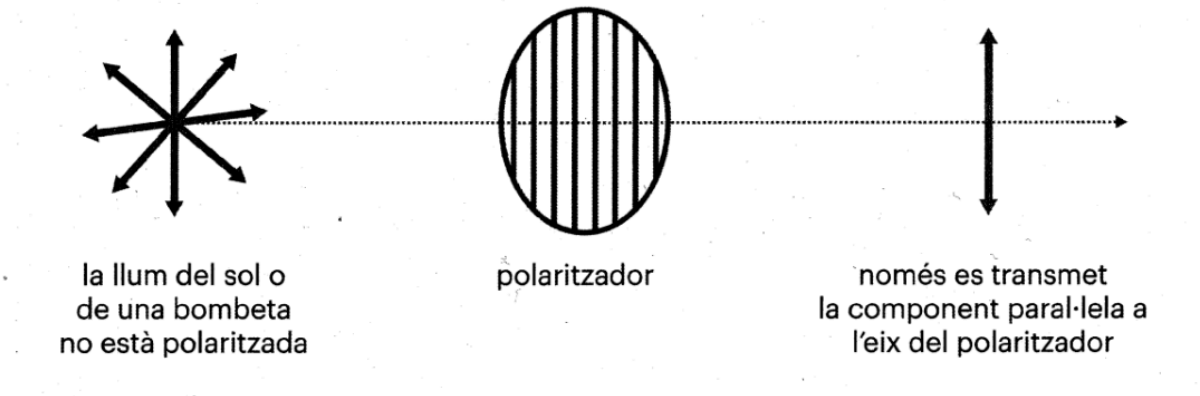

Fig. 41: Representació del funcionament d'un polaritzador.

A la següent imatge, podem observar que quan un segon polaritzador està en la mateixa direcció que el primer, passarà el 100% de la llum.

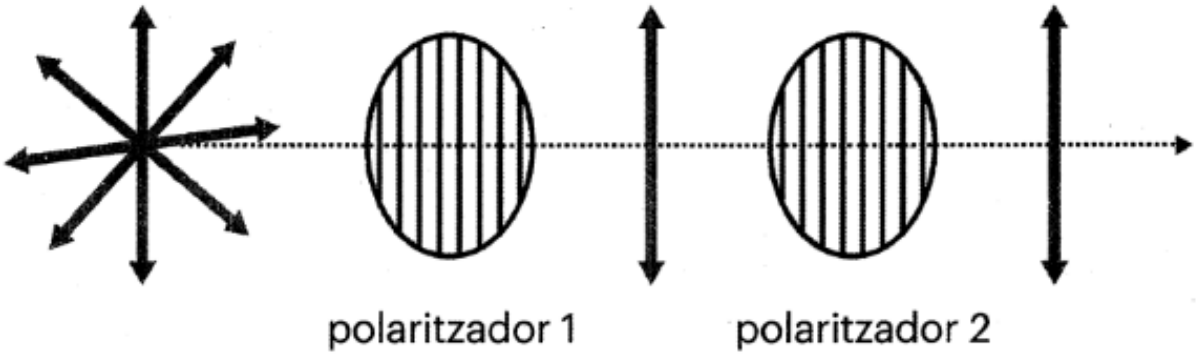

Fig. 42: Podem veure com tota la llum passa,
ja que els dos polaritzadors són paral·lels.

En canvi, com podem observar a la següent figura, si el segon polaritzador és perpendicular al polaritzador inicial, passa un 0% de llum.

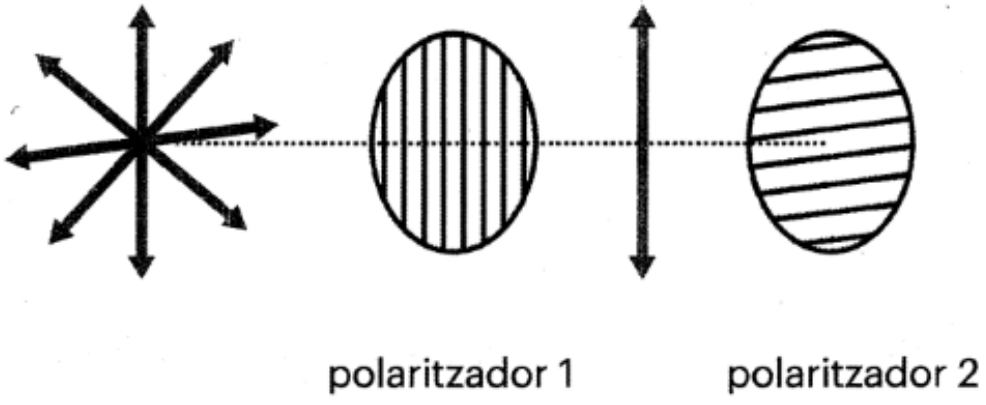

Fig. 43: En aquest cas, no passa llum,
perquè els polaritzadors no tenen la mateixa direcció.

Ara bé, si girem el polaritzador 2 de tal forma que formi un angle de 45° amb el primer, podrem veure que passarà el 50% de la llum. Com és això possible?

Si recordem les propietats de la mecànica quàntica, un sistema quàntic pot estar en una superposició d'estats. En aquest cas, un fotó pot estar en una

superposició de polaritzacions, per aquest motiu el fotó abans de xocar amb el segon polaritzador està de la següent forma:

$$\uparrow = \nwarrow + \nearrow$$

Un cop l'estat de superposició es trenca, xoca amb el polaritzador 2, l'estat es defineix aleatòriament entre ↖ o ↗. Una vegada sumem els milions de fotos que conté un raig de llum, veurem que el 50% de cops la llum passarà pel polaritzador, i l'altra 50% de cops no.

És d'aquesta forma com el Protocol BB84 s'aprofita de les propietats quàntiques dels qubits (en aquest cas, els qubits són les polaritzacions d'un làser)

5.2 Procediment teòric

A continuació explicaré en profunditat el procediment del Protocol BB84 seguint amb la “història” de l’Alice i en Bob. Cal destacar que l’objectiu d’aquesta explicació és facilitar l’enteniment teòric, tot i que no és exacte amb el procediment pràctic.

L’Alice vol compartir informació de manera segura amb en Bob, sense que Eve pugui intervenir en la comunicació. Com ja es va tractar a l’apartat *3.8.2.1 Criptografia*, la millor manera d’intercanviar informació és a través d’una clau aleatòria i d’un sol ús. En aquest cas, i sabent que mètodes com el RSA no funcionaran, seguirem els passos descrits pel Protocol BB84, que utilitza propietats quàntiques per assegurar la confidencialitat de la clau.

Primer, l’Alice i el Bob es posen d’acord per associar “0” i “1” a quatre estats de polarització dels fotons, com es pot veure a la següent taula:

Base +		**Base x**	
↑	0	↖	0
→	1	↗	1

A continuació, l’Alice envia un fotó en la polarització que ella esculli (↑ ↖ → ↗) i l’envia al Bob. Ell, que no sap l’estat del fotó, decideix mesurar-lo en la base + o en la base x, aleatòriament.

Segons la superposició quàntica, si la base triada pel Bob coincideix amb la de l’estat del fotó, el Bob obtindrà un resultat que coincideix amb l’estat enviat per l’Alice (0 o 1). En canvi, si la base triada pel Bob no coincideix amb l’estat del fotó, el Bob aconseguirà un resultat aleatori. Aquí va un exemple. Suposem que l’Alice envia un fotó en la polarització ↑ (0), i el Bob decideix mesurar-lo en la base +. Aleshores,

ell veurà l'estat 0 amb un 100% de probabilitat. D'altra banda, si el Bob s'equivoca i escull la base x, el Bob veurà 0 amb 50% de probabilitat i 1 amb 50% de probabilitat.

L'Alice i el Bob repeteixen els passos molts cops, aproximadament el doble del nombre de bits que té el missatge que volen xifrar. Cada cop, apunten a una llista l'estat del fotó amb la base corresponent (en el cas de l'Alice) i l'estat resultant i la base amb què s'ha mesurat (en el cas del Bob).

Tot seguit l'Alice i el Bob comuniquen públicament quines bases corresponen a cada fotó i descarten els casos en què les dues bases no coincideixen, perquè corresponen a un resultat aleatori per part del Bob. Les xifres resultants constitueixen la clau.

A més de permetre la distribució de claus criptogràfiques, ens assegura la confidencialitat detectant la presència d'espies quan intenten interceptar la clau.

Suposem que l'Eve, que vol espiar la comunicació de l'Alice i el Bob, té una màquina idèntica a la del Bob que li permet mesurar els fotons en dues bases possibles (+ i x). Quan ella intercepti els fotons, haurà de mesurar-los aleatòriament en una de les dues bases, igual que passava amb el Bob. El simple fet de mesurar-los, destruirà l'estat inicial del fotó, així que l'Eve haurà de generar un nou fotó en l'estat corresponent al resultat del seu mesurament i enviar-lo al Bob perquè ell no s'assabenti que algú està interceptant els fotons.

Una vegada en Bob rep els fotons i decideix mesurar-lo en una de les dues bases possibles, poden passar dues coses:

Primer, que l'Eve triï la base coincident amb l'estat del fotó. En aquest cas, l'Alice passarà desapercebuda, ja que la seva mesura no haurà inferit amb l'estat del fotó.

Segon, que la base escollida per l'Eve no sigui la corresponent, en aquest cas ella obtindrà un resultat completament aleatori. A més, el fotó es quedarà en la base

de la mesura de l'Eve, així que el fotó que rebrà el Bob serà diferent del que va enviar l'Alice.

Un cop l'Alice i el Bob han terminat d'enviar els fotons, poden detectar la presència d'un espia comunicant les bases i els bits corresponents en un grup de fotons (no tot el codi, només una part). Si veuen que en algun cas els bits no corresponen, tot i que les bases que havien seleccionat eren iguals, vol dir que hi havia un espia interceptant les seves comunicacions. En aquest cas, hauran de tallar la comunicació i esperar o canviar el mètode de comunicació per assegurar la confidencialitat del missatge.

Per altra banda, si tots els bits corresponen, significarà que no hi ha cap espia i poden utilitzar la part restant del codi com a clau per xifrar el seu missatge.

5.3 Muntatge de la simulació

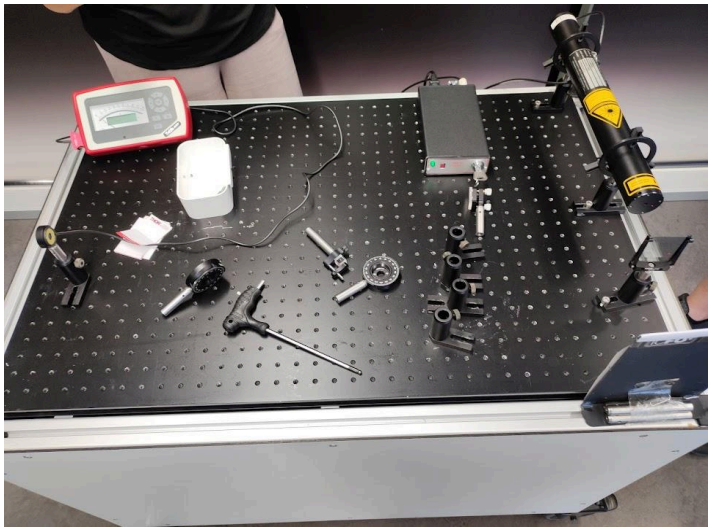

Fig. 44: Fotografia de tots els materials necessaris per dur a terme la pràctica.

Els materials utilitzats són els següents:

- **Làser coherent**: emetrà la llum polaritzada en direcció vertical.
- **Atenuador òptic**: ajuda a disminuir la intensitat del làser, depenent del tipus de làser el filtre serà necessari o no.
- **Prisma reflectant**: s'utilitza per desviar la llum, només és necessari si la taula de treball no és prou gran per col·locar tots els dispositius.
- **Filtre polaritzat**: es necessitaran dos polaritzadors (un el farà servir l'emissor i l'altre el receptor) per tal de modificar la direcció del làser.00
- **Prisma polaritzant**: té com a objectiu separar el feix de llum en components de polarització.
- **Sensor òptic**: captarà el feix final de llum per poder analitzar-lo.
- **Fotòmetre**: Mesura la quantitat de fotons en un feix de llum, on podrem comprovar la quantitat resultant després de tot el procés.

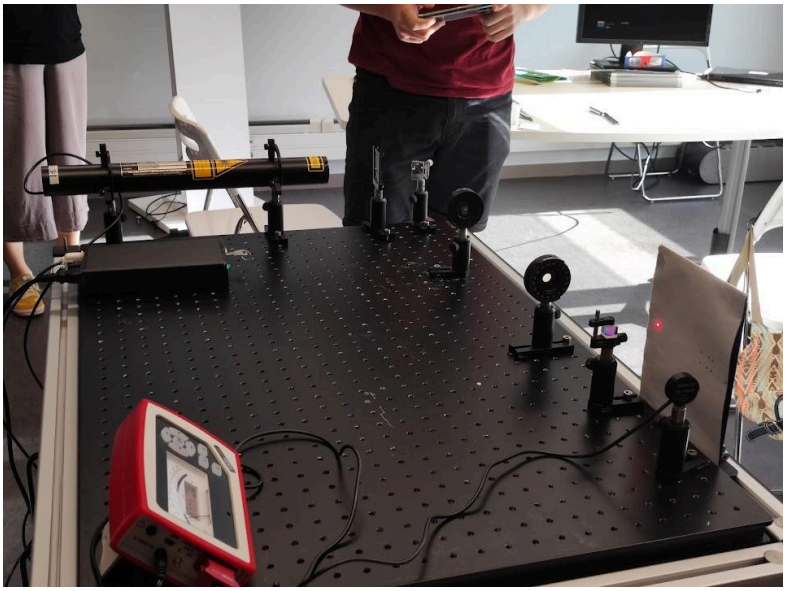

Fig. 45: Muntatge final, a partir d'aquí podrem dur a terme el Protocol BB84.

A la imatge anterior podem analitzar el muntatge final. Justament després del làser hi ha l'atenuador òptic, amb qui reduirem la intensitat de la llum. Com la taula de treball no era prou gran, vam col·locar un prisma reflectant per desviar el feix perpendicularment. A continuació vam col·locar el primer polaritzador, la persona encarregada d'emetre informació haurà de moure aquest els graus necessaris per desviar la llum en les direccions òptimes (↑ ↖ → ↗). El segon polaritzador i el prisma polaritzant treballen conjuntament per rebre el resultat, depenent de la direcció en què s'hagi col·locat el segon polaritzador, el resultat serà un o altre. Per últim, trobem el sensor òptic connectat al fotòmetre, que indicarà amb exactitud la potència resultant.

5.4 Desenvolupament pràctic del protocol

Un cop el muntatge ha finalitzat, només cal iniciar el protocol. Durant la prova, tornarem a tenir un emissor i un receptor (com amb l'Alice i en Bob), que intentaran intercanviar una clau de forma segura. Per desgràcia, no vam poder simular l'aparició d'un atacant (Eve) per culpa de la complexitat que això suposaria. A continuació exposaré pas a pas el desenvolupament del protocol.

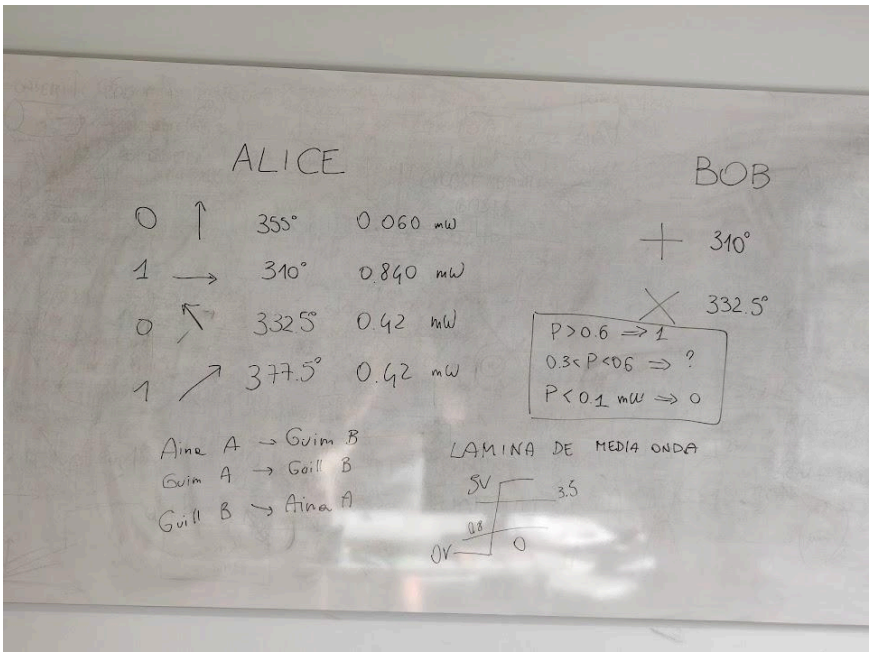

Fig. 46: Pissarra on vam anotar totes les dades necessàries per dur a terme el protocol.

Els filtres polaritzats es controlen amb una roda que indica l'angle en què modifiques la direcció de la llum. Per aquest motiu, abans de començar l'intercanvi d'informació, s'ha de determinar quin angle correspon a cada direcció del làser. Aquest és el resultat:

Alice			Bob	
0	↑	355°	**Base +**	310°
1	→	310°		
0	↖	332,5°	**Base x**	332,5°
1	↗	377,5°		

Un cop determinat cada angle, només cal que l'emissor esculli un angle i vagi anotant en un paper les seves eleccions. Per altra banda, el receptor col·loca el seu polaritzador en un dels dos possibles angles i apunta la base corresponent.

Tots dos anoten al seu full la potència que indica el fotòmetre, hi ha dues possibles solucions:

Estat	Potència
1	$P > 0,6\,mW$
0	$P < 0,1\,mW$

Quan ja han anotat tots els valors desitjats, l'emissor i el receptor comuniquen les bases utilitzades i descarten les que no coincideixen. Finalment, posen en comú les coincidents per comprovar que el resultat és el mateix i que el protocol es compleix. A continuació hi ha les taules que jo vaig fer servir.

Com a Alice:

fotó	Alice: estat del fotó	Alice: bit (0 o 1)	Alice: base del fotó (+ o x)	Bob: base de la mesura	Bob: bit (0 o 1)
1	→	1	+	x	?
2	↖	0	x	x	0
3	↗	1	x	x	1
4	→	1	+	+	1
5	↑	0	+	x	?

Com a Bob:

fotó	Alice: estat del fotó	Alice: bit (0 o 1)	Alice: base del fotó (+ o x)	Bob: base de la mesura	Bob: bit (0 o 1)
1	↑	0	+	+	0
2	↗	1	x	x	1
3	?	?	+	x	1
4	↑	0	+	+	0
5	↗	1	x	x	1

Els signes d'interrogació corresponen a aquells fotons les bases dels quals no coincideixen, i, per tant, no puc saber el resultat del company, ja que podria no ser coincident.

6. CONCLUSIONS

Exactament, tres dies abans de l'entrega d'aquest treball, tres grans científics han sigut guardonats amb un Premi Nobel de Física, estic parlant d'Alain Aspect, Anton Zeilinger i John Clauser. Tots tres pioners de l'entrellaçament quàntic, han sigut essencials per entendre millor com es transfereix la informació quàntica així com les seves aplicacions en el món de la computació quàntica. Un cop més, es fa evident la importància de les tecnologies quàntiques, que està en augment any rere any. Espero, vista la notícia, que els futurs lectors hagin adquirit una idea profunda del significat i les repercussions del tema a tractar.

Per part meva, he d'admetre que estic orgullosa del resultat final. Considero que els darrers mesos de recerca, així com les xerrades amb experts, m'han atorgat una àmplia i profunda visió de la computació quàntica, que era un dels meus objectius principals. A més de l'enteniment dels apartats teòrics més complexos, tot i que, evidentment, hi ha un munt d'especificacions massa complicades que no he pogut tractar, ni entendre.

També m'ha sorprès la quantitat de preguntes que m'han anat sorgint a mesura que feia el treball, totes elles molt interessants i que, estic segura, donen per molt a parlar. Per desgràcia, tot té els seus límits i és important saber seleccionar el més essencial.

A nivell més personal, considero no assolida una de les meves metes, que era crear un treball de recerca on pogués combinar la física i la informàtica. La meva idea era treballar amb Qiskit: una eina creada per IBM per al desenvolupament de software quàntic, que utilitza el llenguatge de programació Python. El temps i l'extensió dels temes tractats m'han jugat una mala passada.

Com a valoració final, he decidit projectar en una gràfica la tendència a futur del creixement de qubits dins de processadors quàntics. Tot i que la sèrie estadística és curta, podem per fer una estimació bàsica:

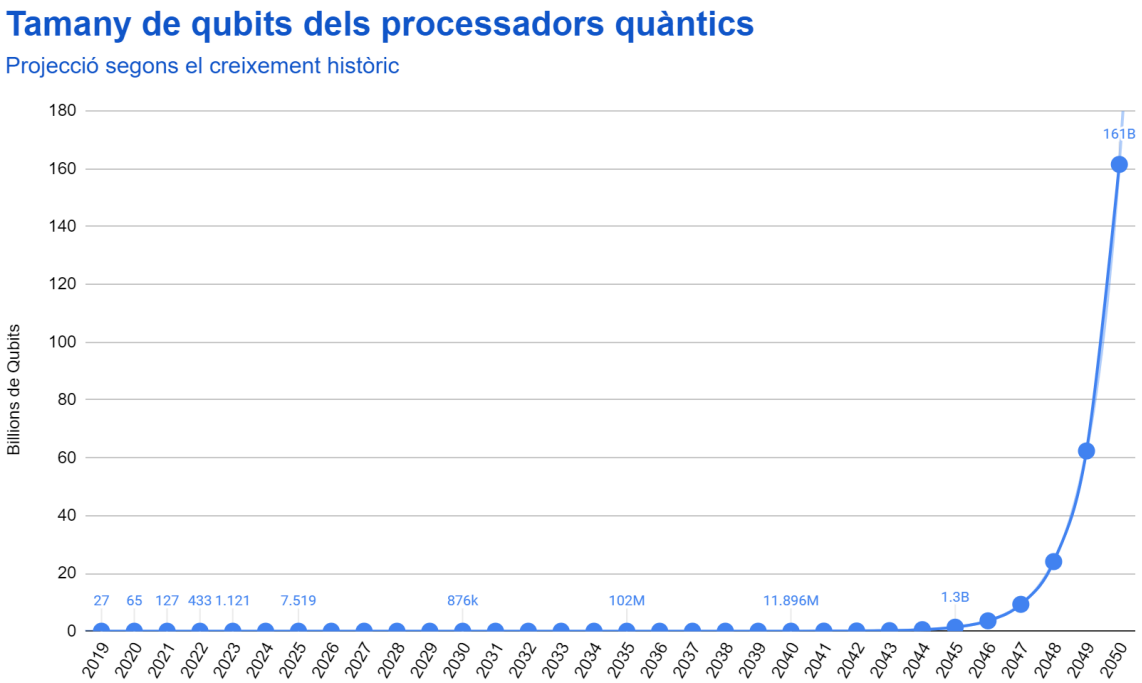

Fig. 47: Projecció estimada de qubits a futur basada en el creixement en qubits dels processadors IBM Quantum.

En superar els 86 bilions de qubits, assoliríem la capacitat del cervell humà, això hauria de passar cap a l'any 2050.

7. BIBLIOGRAFIA

[i]. Ávila Aoki, Manuel; Vera González, Pablo. (28-01-2008). *Hacia una computadora cuántica de diamante*. Mèxic: Centro Universitario Valle de Chalco, Universidad Autónoma del Estado de México.

[ii]. Bell J.S. “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox” *Physics* Vol.1, 4-11-1964, 195-200.

[iii]. Bennett Charles H., Brassard Gilles, Crépeau Claude, Jozsa Richard, Peres Asher & Wooters William K. “Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen Channels” *Physical review Letters* Vol.70, Num.13, 29-03-1993, 1895-1899.

[iv]. Blschke, Jorge. (2012), *Los gatos sueñan con física cuántica y los perros con universos paralelos.* Barcelona: Ed. Ma Non Troppo.

[v]. Claramunt Carriles, Sergio. (05-2022), *Investigación sobre la Computación Cuántica*. Alacant: Escuela Politécnica Superior.

[vi]. Dür, Wolfgang & Heusler, Stefan. (6-12-2012) , *What we can learn about quantum physics from a single qubit*.

[vii]. Einstein A., Podolsky B. & Rosen N. “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?” *Description of Physical Reality*, vol.47, 15-05-1935, 777-780.

[viii]. Fernández-Vidal, Sonia. (2013), *Esmorzar amb partícules.* Barcelona: Ed. Rosa dels Vents.

[ix]. Gisin, Nicolas; Ribordy, Grégoire; Tittel, Wolfgang & Zbinden, Hugo. (1-02-2008). *Quantum cryptography*. Switzerland: University of Geneva.

[x]. Gisin, N.; Huttner B.; Imoto, N. & Mor T. (21-02-1995). *Quantum Cryptography with Coherent States*. NTT Basic Research Laboratories; Group of Applied Physics, University of Geneva & Department of Physics, Technion - Israel Institute of Technology

[xi]. https://ametic.es/sites/default/files//position_paper_cuantica.pdf (consultada el 8 de setembre 2022)

[xii]. http://astrometrico.es/2020/05/18/experimento-doble-rendija-explicacion/ (consultada el 25 de juny 2022)

[xiii]. http://cq.us.tempcloudsite.com/archivos/compuertas.pdf (consultada el 20 d'octubre 2022)

[xiv]. http://pimedios.jesussoto.es/2015/04/23/el-qubit-y-el-algoritmo-de-shor/ (consultada el 17 de novembre 2022)

[xv]. http://www.sadamweb.com.ar/news/2019_11Noviembre/Las_tecnologias_cuanticas_una_nueva_revolucion_en_la_medicina.pdf (consultada el 2 de desembre 2022)

[xvi]. https://cds.cern.ch/record/383367/files/p165.pdf (consultada el 21 d'agost 2022)

[xvii]. https://cristian-ali.blogspot.com/2009/11/la-maquina-turing.html (consultada el 14 de setembre 2022)

[xviii]. https://descubrearduino.com/puertas-logicas/ (consultada el 7 d'octubre 2022)

[xix]. https://es.wikidat.com/info/algoritmo-de-shor (consultada el 19 de novembre 2022)

[xx]. https://es.wikipedia.org/wiki/D-Wave (consultada el 10 d'agost 2022)

[xxi]. https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_la_doble_rendija (consultada el 19 de juliol 2022)

[xxii]. https://futuroelectrico.com/computacion-cuantica/ (consultada el 7 de setembre 2022)

[xxiii]. https://giematic.etsisi.upm.es/images/pdf/Cuant/Leccion3_Algoritmos.pdf (consultada el 3 de novembre 2022)

[xxiv]. https://heylaser.com/2016/04/parte-2-de-5-el-laser-latente-dentro-de-la-teoria-cuantica/ (consultada el 4 de desembre 2022)

[xxv]. https://inacorpsa.com/problemas-computacion-cuantica/ (consultada el 28 de novembre 2022)

[xxvi]. https://kripkit.com/paradoja-del-amigo-de-wigner/ (consultada el 2 d'agost 2022)

[xxvii]. https://medicoplus.com/ciencia/principio-incertidumbre (consultada l'11 d'agost 2022)

[xxviii]. https://misistemasolar.com/constante-de-planck/ (consultada el 10 de juliol 2022)

[xxix]. https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/University_Physics_III_-_Optics_and_Modern_Physics_(OpenStax)/08%3A_Atomic_Structure/8.04%3A_Electron_Spin (consultada el 30 d'octubre 2022)

[xxx]. https://physics-madeeasy.blogspot.com/2016/12/historia-y-limitaciones-de-la-mecanica.html (consultada el 2 de novembre 2022)

[xxxi]. https://qt.eu/about-quantum-flagship/newsroom/first-programmable-quantum-sensor/ (consultada el 30 de novembre 2022)

[xxxii]. https://quantum-computing.ibm.com/composer (consultada el 2 de desembre 2022)

[xxxiii]. https://quantumbrilliance.com/ (consultada el 10 de novembre 2022)

[xxxiv]. https://research.ibm.com/blog/next-wave-quantum-centric-supercomputing (consultada el 28 de juliol 2022)

[xxxv]. https://ruizhealytimes.com/sin-categoria/de-1727-fallecio-isaac-newton/ (consultada el 13 de juliol 2022)

[xxxvi]. https://seas.harvard.edu/news/2022/06/tuning-sound-waves-chip (consultada el 22 de novembre 2022)

[xxxvii]. https://spectrum.ieee.org/ibm-quantum-computer-osprey (consultada el 4 de desembre 2022)

[xxxviii]. https://tech.gobetech.com/41615/por-que-se-dice-que-los-transistores-dependen-de-la-mecanica-cuantica.html (consultada el 10 de setembre 2022)

[xxxix]. https://wblog.wiki/es/Photon_polarization (consultada el 18 de novembre 2022)

[xl]. https://www.bbc.com/mundo/noticias-57277166 (consultada el 17 d'octubre 2022)

[xli]. https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/mundo-digital/computacion-cuantica-e-ia/ (consultada el 12 d'agost 2022)

[xlii]. https://www.blockchainservices.es/novedades/blockchain-fotones-y-viajes-en-el-tiempo/ (consultada el 6 de novembre 2022)

[xliii]. https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-idean-transferencia-informacion-cuantica-sonido-20180606125133.html (consultada el 13 de novembre 2022)

[xliv]. https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas/ciencia/microwave-radiation-definition-4145800/ (consultada el 7 d'agost 2022)

[xlv]. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/premio-nobel-fisica-2022-para-investigadores-pioneros-entrelazamiento-cuantico_18857 (consultada el 4 de desembre 2022)

[xlvi]. https://www.nature.com/articles/s41586-022-04435-4 (consultada el 19 de novembre 2022)

[xlvii]. https://www.nature.com/articles/s41928-022-00773-3 (consultada el 21 de novembre 2022)

[xlviii]. https://www.osti.gov/servlets/purl/1506224 (consultada el 3 de setembre 2022)

[xlix]. https://quefuerteeslaciencia.com/2016/10/21/una-breve-historia-de-la-mecanica-cuantica/ (consultada el 5 de juliol 2022)

[l]. https://www.quimicafisica.com/introduccion-mecanica-cuantica.html (consultada el 30 de juliol 2022)

[li]. http://www.sadamweb.com.ar/news/2019_11Noviembre/Las_tecnologias_cuanticas_una_nueva_revolucion_en_la_medicina.pdf (consultada el 5 de novembre 2022)

[lii]. https://www.techexplorist.com/quantum-experiment-observe-wormhole-dynamics/55189/ (consultada el 3 de desembre 2022)

[liii]. https://www.um.es/docencia/campoyl/Cuantico.PDF (consultada el 23 de juliol 2022)

[liv]. https://www.vw.com/es/newsroom/future-of-mobility/quantum-computing.html (consultada el 13 de novembre 2022)

[lv]. https://www.xataka.com/investigacion/nuevo-chip-nos-acerca-a-grandes-promesas-tecnologia-transmision-acustica-datos (consultada el 20 d'octubre 2022)

[lvi]. https://www.xataka.com/investigacion/ver-bailar-a-electrones-como-usaremos-sensores-cuanticos-para-encontrar-nuevos-materiales (consultada el 2 de desembre 2022)

[lvii]. https://www.xataka.com/investigacion/vista-ordenadores-cuanticos-grandes-complicados-ordenadores-cuanticos-escritorio-estan-decididos-a-pasaros-encima (consultada el 20 de novembre 2022)

[lviii]. https://www.xataka.com/ordenadores/ibm-da-salto-triple-osprey-nuevo-ordenador-cuantico-grande-mundo-433-cubits (consultada el 29 de novembre 2022)

[lix]. https://www.youtube.com/watch?v=PD2rdGRki6I (consultada el 17 d'octubre 2022)

[lx]. Islam, Md. Masadul; Rahaman, Mijanur. "An Overview on Quantum Computing as a Service (QCaaS): Probability or Possibility" *Mathematical Sciences and Computing,* Vol.1, 07-2015, 1-12

[lxi]. Montoya, Fausto. (24-11-2004). *La criptografía cuántica, ¿realidad o ficción?*. Madrid: Dep. Tratamiento de la Información y Codificación, Instituto de Física Aplicada,Consejo Superior de Investigaciones Científicas

[lxii]. Moret Bonillo, Vicente. (2013). *Principios fundamentales de Computación Cuántica.* A Coruña: Departamento de Computación. Facultad de Informática.

[lxiii]. Ortiz Rojas, Hernán. (2007), *Fundamentos de Criptografía Cuántica*. Medellín: Universidad EAFIT.

[lxiv]. Pastor Díaz, Ulises. *Algoritmos fundamentales en Computación Cuántica.* Universidad de Sevilla.

[lxv]. Pineda, Leonel. “Principios de Teleportación Cuántica”

[lxvi]. Portugal, Renato. (27-09-2022). *Basic Quantum Algorithms*. Brasil: National Laboratory of Scientific Computing. LNCC/MCTI.

[lxvii]. Preskill, John. (26-08-1997). *Quantum Computing: Pro and Con*. USA: California Institute of Technology.

[lxviii]. Rodríguez Lara, Blas Manuel. (03-2008). *Alicia y Beto se comunican. Introducción a la comunicación cuántica*. Mèxic: Cinvestav

[lxix]. Santaolalla, Javier. (2016), *El Bosón de Higgs no te va a hacer la cama.* Madrid: Ed. La Esfera de los Libros.

[lxx]. Trimmer, John D. " The present situation in quantum mechanics: a translation of Schrödinger "Cat paradox paper"" *Proceedings of the American Philosophical Society*, 1983, 124, 323-38.